UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

Escuela de Física

Física General / Física III — Sección A

LABORATORIO N° 3:

Curvas características voltaje–corriente

INTEGRANTES:

1. Vera Vivanco, Jesús Rodolfo (20252703K)
2. Casañe Ramírez, Gerald Giordano (20251368C)
3. Sánchez Feril, Piero Alejandro (20251629A)

Docente: Cortez R., Gregorio

Lima, 01 de octubre de 2026

Índice

1 Introducción 1

2 Resumen 3

3 Objetivos 4

3.1 Objetivo general 4

3.2 Objetivos específicos 4

4 Fundamento Teórico 5

4.1 Transporte de Carga y Ley de Ohm Microscópica 5

4.2 Conductores No Lineales: Efecto Joule y Resistividad Térmica 5

4.3 Juntura *p*-*n* y Ecuación de Shockley 5

4.4 Incertidumbre de la Resistencia y Propagación de Errores 6

5 Materiales y Equipos 7

5.1 Fuente de Alimentación de Corriente Continua (DC) 7

5.2 Medidor Digital Multifunción (Voltímetro y Amperímetro Digital) 7

5.3 Reóstato de Laboratorio (Potenciómetro Divisor de Tensión) 8

5.4 Caja de Elementos de Prueba y Cargas Resistivas 9

5.5 Cables de Conexión y Terminales Banana–Caimán 9

5.6 Tabla Metrológica Resumen de Instrumentación 10

6 Procedimiento Experimental 11

6.1 Montaje y Verificación del Circuito Potenciométrico 11

6.2 Parte A — Medición en la Lámpara Incandescente (Elemento E1) 11

6.3 Parte B — Medición en la Resistencia de Carbón (Elemento E2) 12

6.4 Parte C — Medición en el Diodo Semiconductor de Silicio (Elemento E3) . . 12

6.5 Parte D — Elemento Nicrón 12

7 Resultados Experimentales 14

7.1 Parámetros Instrumentales Constantes 14

7.2 Tabla 1 — Lámpara Incandescente de Tungsteno (Elemento E1) 14

7.3 Tabla 2 — Resistencia de Composición de Carbón (Elemento E2) 15

7.4 Tabla 3 — Diodo Semiconductor de Silicio (Elemento E3) 15

8 Análisis Experimental 16

8.1 Comportamiento de la Resistencia de Carbón: Verificación de la Linealidad Óhmica 16

8.2 Comportamiento de la Lámpara Incandescente: Régimen Termorresistivo No Lineal 16

8.3 Comportamiento del Diodo Semiconductor: Rectificación y Conducción Exponencial 17

8.3.1 Análisis de la Discrepancia Instrumental en el Punto $N°4$ 17

8.4 Comparación de Potencias Disipadas y Densidades Térmicas 18

9 Tratamiento de Datos y Resultados 19

9.1 Resistencia de Carbón — Ajuste Lineal por el Origen (MCO) 19
9.2 Lámpara Incandescente — Ajuste por Ley de Potencias 19
9.3 Diodo de Silicio — Ajuste Ecuación de Shockley 20
9.3.1 Diagnóstico cuantitativo del punto N.º 4 20
9.4 Resistencia Aparente a 0,80 V (Pregunta de Guía) 20
10 Gráficas 21
10.1 Curva Característica de la Resistencia de Carbón (Ley de Ohm) 21
10.2 Curva Característica de la Lámpara Incandescente (Filamento de Tungsteno) 21
10.3 Curva Característica del Diodo Semiconductor de Silicio 22
10.4 Contraste Comparativo Global de los Tres Elementos 23
10.5 Evolución de la Resistencia Estática Aparente $R(I) = V/I$ 24
11 Análisis de Gráficas 26
11.1 Análisis Metrológico de la Resistencia de Carbón (Figura 7) 26
11.1.1 Validación de la Pendiente y Resistencia Experimental 26
11.1.2 Contraste de Hipótesis sobre la Ordenada al Origen 26
11.1.3 Estructura de los Residuos 26
11.2 Análisis del Ajuste No Lineal en la Lámpara Incandescente (Figura 8) 27
11.2.1 Validación del Exponente de Radiación Térmica 27
11.2.2 Residuos del Modelo de Potencias 27
11.3 Análisis de la Conducción y Umbral en el Diodo de Silicio (Figura 9) 27
11.3.1 Cuantificación de la Tensión de Umbral (V_u) 27
11.3.2 Diagnóstico del Punto Anómalo $N°4$ (0,70 V, 0,230 A) 27
11.4 Análisis de la Resistencia Dinámica vs Corriente (Figura 11) 28
12 Observaciones, Sugerencias y Conclusiones 29
12.1 Observaciones 29
12.2 Sugerencias 29
12.3 Conclusiones Cuantitativas 29
13 Bibliografía 31
Anexos 32
A Deducciones Analíticas de los Modelos de Conducción Eléctrica 32
A.1 Modelo Clásico de Drude y Deducción de la Ley de Ohm Microscópica 32
A.2 Deducción del Exponente de Radiación en Filamentos de Tungsteno ($I \propto V^{0,60}$) 32
B Propagación Analítica de Incertidumbres y Modelos de Error 34
B.1 Incertidumbre Combinada de la Resistencia Estática $R = V/I$ 34
B.2 Incertidumbre Combinada de la Potencia Eléctrica $P = VI$ 34
B.3 Incertidumbre de la Resistencia Óhmica Obtenida por Regresión (MCO) . . . 34
C Resolución del Cuestionario Oficial de Laboratorio 36
C.1 Pregunta 1: Grafique $I = f(V)$ con los valores obtenidos con el voltímetro y amperímetro 36

C.2 Pregunta 2: ¿En cuál de los elementos se cumple la ley de Ohm y en cuáles no? Explique su respuesta 36
C.3 Pregunta 3: Para una diferencia de 0,8 voltios, halle las resistencias de los tres elementos 37
C.4 Pregunta 4: En el caso del diodo se puede decir que hay un voltaje crítico a partir del cual comienza a conducir. ¿Cuál es ese valor? 37
C.5 Pregunta 5: Escriba sus conclusiones y/o comentarios 37
D Resolución del Test N.º 3: Curvas Características Voltaje–Corriente 38
D.1 Pregunta 1: Dependencia de la corriente, resistividad y efecto Joule 38
D.2 Pregunta 2: Filamento incandescente, materiales óhmicos y ley de Ohm . . . 39
D.3 Pregunta 3: Materiales no óhmicos, transporte termorresistivo y semiconductores 40
D.4 Pregunta 4: Esquema del reóstato y explicación de su uso en el laboratorio . . 42
D.5 Pregunta 5: Circuito experimental y procedimiento para el caso del diodo . . 43
E Documentación Original de Campo y Registro Facsimilar 46
E.1 Enunciado Original del Test N.º 3 46
E.2 Hoja de Datos Experimentales Original Refrendada 48

1. Introducción

El transporte de carga eléctrica a través de la materia constituye uno de los pilares fundamentales del electromagnetismo clásico y de la física del estado sólido. A nivel microscópico, cuando se establece un campo eléctrico $\vec{E}$ en el interior de un medio conductor, los portadores de carga libres (electrones de conducción en redes cristalinas metálicas o pares electrón-hueco en redes semiconductoras) experimentan una aceleración continua interrumpida por colisiones inelásticas contra los iones de la red térmica o impurezas del material [1, 2]. Esta dinámica difusiva, modelada clásicamente por Paul Drude, da lugar a una velocidad media estacionaria denominada velocidad de deriva $\vec{v}_d$, la cual engendra una densidad de corriente volumétrica $\vec{J} = nq\vec{v}_d = \sigma\vec{E}$, donde n representa la densidad volumétrica de portadores, q la carga elemental y σ la conductividad eléctrica intrínseca del medio [3].

Al integrar estas magnitudes microscópicas sobre la geometría macroscópica de un dispositivo físico de longitud L y área transversal constante A, surge la relación operativa entre la diferencia de potencial aplicada $V = \int \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$ y la intensidad de corriente macroscópica resultante $I = \int \vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{A}$. La proporcionalidad directa $V \propto I$, postulada empíricamente por Georg Simon Ohm en 1827, define el régimen óhmico ideal, caracterizado por una resistencia eléctrica macroscópica $R = V/I$ invariante frente a variaciones de tensión, corriente o polaridad [4, 1].

No obstante, en la práctica experimental contemporánea, una vasta familia de componentes pasivos y activos exhibe desviaciones sustanciales de la linealidad óhmica. En conductores metálicos sujetos a densidades de corriente apreciables, la disipación de potencia por efecto Joule ($P = I^2R$) incrementa la temperatura de la red cristalina, intensificando la amplitud de las oscilaciones fonónicas y, por consiguiente, elevando la resistividad eléctrica del material ($\mathrm{d}R/\mathrm{d}T > 0$), tal como sucede en filamentos de tungsteno incandescentes. Por otro lado, en junturas semiconductoras bipolares (p-n), el transporte de carga se encuentra gobernado por barreras de potencial electrostático en la región de agotamiento espacial, conduciendo a una respuesta fuertemente asimétrica y exponencial según el modelo de William Shockley, donde la conducción requiere superar una tensión umbral intrínseca [5].

En la presente práctica de laboratorio se evalúa y caracteriza de manera comparativa la curva voltaje–corriente (V–I) de tres elementos resistivos fundamentales:

1. **Resistencia de Carbón de Composición:** Elemento lineal patrón con valor nominal de $100\,\Omega$, utilizado para verificar la validez estricta de la ley de Ohm en el rango de $0{,}00\,\mathrm{V}$ a $6{,}49\,\mathrm{V}$.

2. **Lámpara Incandescente de Filamento Metálico:** Elemento no lineal con coeficiente térmico positivo ($\alpha > 0$), donde se investiga la resistencia dinámica creciente como consecuencia del equilibrio térmico radiativo gobernado por la ley de Stefan-Boltzmann.

3. **Diodo Semiconductor de Silicio:** Elemento rectificador no lineal en polarización directa, determinando experimentalmente la tensión de umbral o codo de conducción ($V_u \approx 0{,}65\,\mathrm{V}$ a $0{,}70\,\mathrm{V}$) y su régimen de baja resistencia dinámica.

Para alcanzar una resolución milimétrica continua en la variación de potencial, el esquema experimental implementa un reóstato de laboratorio configurado como potenciómetro o divisor

de tensión alimentado a 7,5 V DC, registrando simultáneamente la diferencia de potencial en bornes del componente y la corriente resultante. El análisis cuantitativo incorpora regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), ajustes potenciales y exponenciales, y propagación analítica de incertidumbres conforme a la norma GUM [6, 7].

2. Resumen

En el presente informe de laboratorio se determinaron y contrastaron experimentalmente las curvas características voltaje–corriente (V–I) de tres elementos con distinta naturaleza de transporte eléctrico: una resistencia lineal de carbón de valor nominal $100\,\Omega$, una lámpara incandescente de filamento de tungsteno y un diodo semiconductor de silicio en polarización directa, empleando un circuito potenciómetro divisor de tensión accionado por reóstato y alimentado por una fuente de corriente continua a $7{,}5\,\mathrm{V}$.

En primer lugar, para la resistencia de carbón, en el intervalo de $1{,}00\,\mathrm{V}$ a $6{,}49\,\mathrm{V}$, se verificó de forma rigurosa la validez de la ley de Ohm. La regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de la relación $I = G \cdot V + b$ arrojó una conductancia experimental $G = (9{,}998 \pm 0{,}054) \times 10^{-3}\,\mathrm{S}$ y una ordenada al origen estadísticamente nula ($b = (0{,}11 \pm 0{,}24)\,\mathrm{mA}$), equivalente a una resistencia experimental de $R = (100{,}02 \pm 2{,}55)\,\Omega$ con un coeficiente de determinación $R^2 = 0{,}99985$ y un error relativo porcentual de apenas $E_r = 0{,}02\,\%$ respecto al valor nominal de $100\,\Omega$.

En segundo lugar, para la lámpara incandescente, en el rango de $1{,}00\,\mathrm{V}$ a $6{,}43\,\mathrm{V}$, se demostró un comportamiento fuertemente sublineal y termorresistivo como consecuencia del calentamiento por efecto Joule y el balance radiativo de Stefan-Boltzmann. El ajuste mediante una ley de potencias $I = kV^n$ proporcionó $I = (0{,}146 \pm 0{,}003)\,V^{0{,}573 \pm 0{,}014}$ ($R^2 = 0{,}9988$). El exponente experimental $n = 0{,}573 < 1$ certifica que la resistencia estática $R = V/I$ se incrementa monótonamente en más del $120\,\%$, transitando desde $(6{,}76 \pm 0{,}08)\,\Omega$ a $1{,}00\,\mathrm{V}$ hasta $(14{,}88 \pm 0{,}04)\,\Omega$ a $6{,}43\,\mathrm{V}$, alcanzando una potencia disipada máxima de $2{,}78\,\mathrm{W}$.

En tercer lugar, para el diodo semiconductor, se constató un comportamiento rectificador superlineal de tipo exponencial. En tensiones inferiores a $0{,}60\,\mathrm{V}$, el dispositivo se mantuvo en estado de corte o bloqueo práctico, mientras que para voltajes comprendidos entre $0{,}61\,\mathrm{V}$ a $0{,}75\,\mathrm{V}$ la corriente creció abruptamente hasta $0{,}783\,\mathrm{A}$. La resistencia estática colapsó desde $(12{,}2 \pm 0{,}3)\,\Omega$ a $0{,}61\,\mathrm{V}$ hasta $(0{,}96 \pm 0{,}01)\,\Omega$ a $0{,}75\,\mathrm{V}$. A partir de la extrapolación lineal de la zona de conducción dinámica, se cuantificó una tensión de umbral o codo de conducción de $V_u \approx (0{,}66 \pm 0{,}02)\,\mathrm{V}$, plenamente concordante con la teoría de junturas p-n de silicio. Asimismo, se identificó e interpretó rigurosamente la anomalía instrumental del punto experimental $N°4$ ($0{,}70\,\mathrm{V}$; $0{,}230\,\mathrm{A}$).

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Estudiar, caracterizar y contrastar experimentalmente el comportamiento de transporte de carga eléctrica en componentes conductores lineales y no lineales a partir del levantamiento sistemático de sus curvas características voltaje–corriente (V–I).

3.2 Objetivos específicos

1. Montar e implementar un circuito divisor de tensión (potenciómetro) empleando un reóstato de laboratorio y una fuente de alimentación de corriente continua para suministrar una diferencia de potencial continuamente ajustable.

2. Registrar empíricamente los pares conjugados de potencial y corriente (V_i, I_i) para tres elementos físicos con distintos mecanismos microscópicos de conducción: una resistencia de carbón de $100\,\Omega$, una lámpara incandescente de filamento de tungsteno y un diodo rectificador de silicio.

3. Comprobar y delimitar el rango de validez de la ley de Ohm macroscópica, distinguiendo formalmente entre elementos de resistencia estática constante ($\mathrm{d}V/\mathrm{d}I = \text{cte}$) y dispositivos con resistencia dinámica variable dependiente de la intensidad de corriente ($\mathrm{d}V/\mathrm{d}I = f(I)$).

4. Determinar mediante regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) el valor de la conductancia experimental G, la resistencia óhmica R y el coeficiente de determinación R^2 para la resistencia de composición de carbón, evaluando la consistencia estadística de la ordenada al origen ($b \approx 0$).

5. Parametrizar cuantitativamente las curvas no lineales, ajustando el filamento incandescente mediante una ley de potencias empírica $I = kV^n$ asociada al balance térmico de radiación, y determinando la tensión crítica de umbral (V_u) y el codo de conducción en el diodo semiconductor.

6. Cuantificar, comparar y extrapolar la resistencia eléctrica de los tres dispositivos ante una diferencia de potencial normalizada de $0{,}8\,\mathrm{V}$.

7. Propagar analíticamente las incertidumbres instrumentales de lectura en voltajes y corrientes mediante el método de derivadas parciales en cuadratura, garantizando cotas de error relativo acotadas.

4. Fundamento Teórico

4.1 Transporte de Carga y Ley de Ohm Microscópica

A nivel microscópico, la conducción eléctrica en metales se describe mediante el modelo clásico de Drude: los electrones libres de conducción adquieren una velocidad de deriva estacionaria $\vec{v}_d$ bajo la acción del campo eléctrico $\vec{E}$, interrumpida periódicamente por colisiones inelásticas con la red cristalina. La densidad de corriente volumétrica resultante es [1, 2]:

$$\vec{J} = nq\vec{v}_d = \sigma\vec{E}, \qquad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m_e}, \tag{1}$$

donde n es la densidad de portadores, τ el tiempo medio de relajación entre colisiones y m_e la masa del electrón. Integrando sobre la geometría del conductor (longitud L, sección transversal A) se obtiene la ley de Ohm macroscópica:

$$V = R\,I, \qquad R = \frac{\rho\,L}{A}, \qquad \rho = \frac{1}{\sigma}. \tag{2}$$

Un elemento se denomina **óhmico** si R es independiente de V e I. En ese caso, la característica I–V es una recta que pasa por el origen con pendiente igual a la conductancia $G = 1/R$.

4.2 Conductores No Lineales: Efecto Joule y Resistividad Térmica

En filamentos metálicos sometidos a elevadas densidades de corriente, la potencia eléctrica disipada por efecto Joule ($P = VI$) eleva la temperatura T del conductor. La resistividad del tungsteno aumenta con la temperatura según:

$$\rho(T) \approx \rho_0 \left(\frac{T}{T_0}\right)^{1,2}, \qquad \alpha_W \approx 4{,}5 \times 10^{-3}/\mathrm{K}, \tag{3}$$

originando que $R = V/I$ crezca con la corriente (coeficiente térmico positivo, PTC). En régimen estacionario, la potencia eléctrica se equilibra con la radiación térmica según la ley de Stefan-Boltzmann ($P_{\mathrm{rad}} \propto T^4$), lo que conduce a la relación de ley de potencias demostrada en el Anexo A:

$$\boxed{I(V) = k\,V^{3/5}, \qquad n_{\mathrm{teo}} = 0{,}600.} \tag{4}$$

4.3 Juntura p-n y Ecuación de Shockley

En un diodo semiconductor de silicio, la unión de regiones p (exceso de huecos) y n (exceso de electrones) genera una barrera de potencial electrostático interna $V_0 \approx 0{,}65\,\mathrm{V}$ en la zona de agotamiento. En polarización directa ($V > 0$), la corriente de difusión de portadores mayoritarios sigue la ecuación de Shockley [5]:

$$\boxed{I = I_S\left(e^{V/(nV_T)} - 1\right),} \tag{5}$$

donde:

- $I_S \sim 10^{-12}$–$10^{-6}\,\mathrm{A}$: corriente de saturación inversa (depende del dopaje y la temperatu-

ra).

- $n \in [1{,}0;\ 2{,}0]$: factor de idealidad ($n = 1$ difusión pura; $n = 2$ recombinación dominante).
- $V_T = kT/q \approx 25{,}7\,\text{mV}$ a $T = 25\,^{\circ}\text{C}$: tensión térmica.

A voltajes inferiores al codo de conducción ($V < V_u \approx 0{,}65\,\text{V}$), el dispositivo se mantiene en corte práctico ($I \approx 0$). Para $V > V_u$, la corriente crece exponencialmente y la resistencia estática $R = V/I$ cae drásticamente.

4.4 Incertidumbre de la Resistencia y Propagación de Errores

La resistencia estática calculada indirectamente a partir de pares (V, I) propaga las incertidumbres instrumentales δV y δI mediante derivadas parciales en cuadratura (método GUM [6, 7]):

$$\frac{\delta R}{R} = \sqrt{\left(\frac{\delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\delta I}{I}\right)^2}. \tag{6}$$

El error relativo porcentual respecto a un valor de referencia R_{ref} se evalúa como:

$$E_r = \frac{|R_{\text{exp}} - R_{\text{ref}}|}{R_{\text{ref}}} \times 100\,\%. \tag{7}$$

5. Materiales y Equipos

A continuación se detallan los instrumentos de medición, fuentes de excitación y elementos circuitales empleados durante la sesión experimental, con sus especificaciones técnicas y metrológicas.

5.1 Fuente de Alimentación de Corriente Continua (DC)

- **Descripción y función:** Fuente de tensión continua regulada de laboratorio, empleada como generador de potencial primario constante para alimentar el circuito divisor resistivo. Se configuró en una salida nominal de 7,5 V DC.
- **Especificaciones técnicas:** Rango de salida 0 V a 30 V, rizado de salida $< 1\,\mathrm{mV_{rms}}$, estabilidad de línea ±0,01 %.
- **Incertidumbre instrumental:** $\delta V_s = \pm(0{,}5\,\% + 0{,}05\,\mathrm{V})$.
- **Precauciones operativas:** Verificación de polaridad antes de energizar la red y control de no cortocircuitar los bornes de salida.

Figura 1: Fuente de alimentación regulada de corriente continua empleada en el laboratorio.

5.2 Medidor Digital Multifunción (Voltímetro y Amperímetro Digital)

- **Descripción y función:** Instrumento digital de alta precisión para la adquisición simultánea de la diferencia de potencial V en bornes del componente y la intensidad de corriente I que circula a través del mismo.
- **Especificaciones técnicas:**
  - Escala de voltímetro DC: rango 0,00 V a 20,00 V, resolución de display 0,01 V, impedancia de entrada $R_{\mathrm{in}} \geq 10\,\mathrm{M\Omega}$. Tolerancia de fabricante: ±(0,5 % lectura + 2 dígitos).
  - Escala de amperímetro DC: rango 0,000 A a 2,000 A, resolución de display 0,001 A, caída de potencial de inserción mínima (baja resistencia shunt interna). Tolerancia de fabricante: ±(1,0 % lectura + 3 dígitos).

- **Incertidumbres Tipo B de lectura:** En las escalas operativas utilizadas, las resoluciones instrumentales dominantes son $\delta V = \pm 0{,}01\,\mathrm{V}$ y $\delta I = \pm 0{,}001\,\mathrm{A}$.
- **Precauciones operativas:** Inserción estricta del amperímetro en serie con la carga para evitar sobrecorrientes destructivas y conexión del voltímetro en paralelo directo entre los nodos a y b.

Figura 2: Medidor digital de precisión empleado para el registro simultáneo de potencial y corriente.

5.3 Reóstato de Laboratorio (Potenciómetro Divisor de Tensión)

- **Descripción y función:** Dispositivo resistivo de hilo arrollado sobre núcleo cerámico provisto de un cursor deslizante metálico. Se conectó en configuración de tres terminales (potenciómetro) para operar como un divisor de voltaje de relación continua $x \in [0, 1]$.
- **Especificaciones técnicas:** Resistencia nominal total $R_p \approx 330\,\Omega$, corriente máxima admisible 1,5 A.
- **Precauciones operativas:** Desplazamiento suave del cursor para no dañar las espiras del bobinado y verificación de disipación térmica cuando el cursor se sitúa cerca del extremo superior.

Figura 3: Unidad potencimétrica de laboratorio provista de cursor rotativo y bornes de derivación.

5.4 Caja de Elementos de Prueba y Cargas Resistivas

La caja de prueba de laboratorio contiene los componentes bajo análisis:

1. **Elemento E1 — Lámpara incandescente:** Foco miniatura con ampolla de vidrio al vacío y filamento de tungsteno bobinado, tensión nominal 6 V, corriente máxima de régimen continuo 0,5 A, resistencia en caliente de diseño $\approx 12\,\Omega$ a $15\,\Omega$.

2. **Elemento E2 — Resistencia de composición de carbón:** Resistor cerámico comercial de valor nominal $R_{\text{nom}} = 100\,\Omega$ con tolerancia de fabricante de $\pm 5\,\%$ (código de bandas: marrón-negro-marrón-oro [8]), potencia máxima de disipación de 1 W.

3. **Elemento E3 — Diodo semiconductor de silicio:** Diodo rectificador de juntura p-n de silicio estándar (serie 1N4007, encapsulado DO-41 [9]), corriente directa media máxima $I_{\text{F,max}} = 1{,}0\,\text{A}$, caída de tensión directa típica $V_F \approx 0{,}7\,\text{V}$ a $1{,}1\,\text{V}$, tensión inversa de pico repetitivo $V_{\text{RRM}} = 1000\,\text{V}$ y resistencia térmica unión-ambiente $R_{\theta JA} = 50\,^{\circ}\text{C/W}$. Límite operativo fijado en el laboratorio para evitar degradación térmica: $I \leq 0{,}900\,\text{A}$.

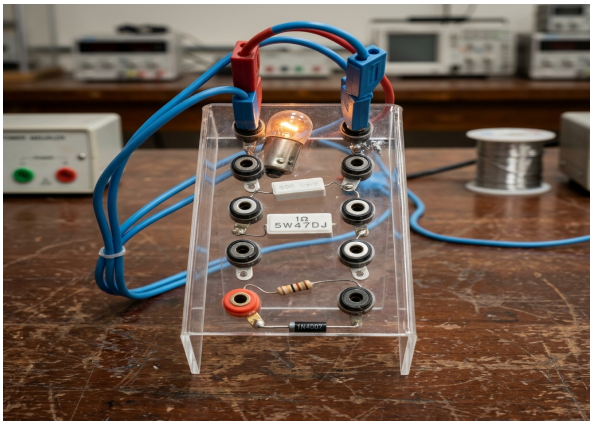


Figura 4: Módulo acrílico de prueba del laboratorio con los dipolos ensayados: lámpara incandescente de tungsteno en emisión (E1), resistencias de potencia y carbón de $100\,\Omega$ (E2), y diodo rectificador de silicio (E3).

5.5 Cables de Conexión y Terminales Banana–Caimán

- **Descripción y función:** Ocho conductores de cobre multifilar flexible con aislamiento termoplástico de seguridad, equipados con conectores tipo banana apilables de 4 mm y conectores tipo caimán protegidos para el acoplamiento a los bornes de la caja de elementos.

- **Resistencia de contacto parásita:** $R_{\text{cable}} \leq 0{,}03\,\Omega$ por línea, despreciable frente a las impedancias de los elementos ensayados.

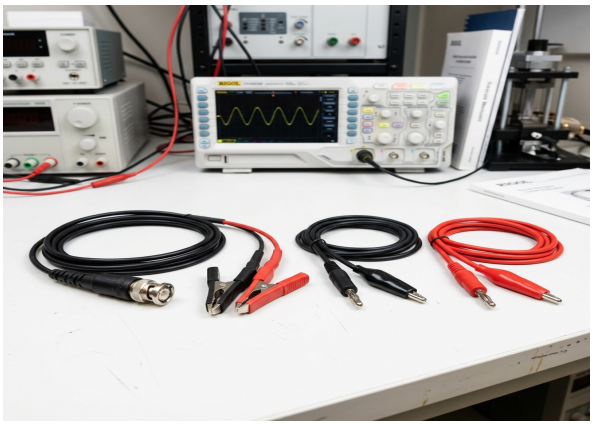


Figura 5: Juego de cables conductores y sondas de laboratorio con conectores banana y caimán.

5.6 Tabla Metrológica Resumen de Instrumentación

En la Tabla 1 se sintetiza el cuadro metrológico completo de los instrumentos utilizados, detallando sus intervalos de trabajo, apreciaciones mínimas y tolerancias analíticas.

Tabla 1: Especificaciones metrológicas de los equipos e instrumentos de laboratorio empleados.

Instrumento / Equipo	**Marca / Modelo**	**Rango de Operación**	**Resolución**	**Incertidumbre Combinada**
Fuente DC de Laboratorio	Regulada Dual	0 V a 30 V	0,05 V	$\pm(0{,}5\,\% + 0{,}05\,\text{V})$
Voltímetro Digital	Medidor Automático DC	0 V a 20 V	0,01 V	$\pm(0{,}2\,\% + 0{,}01\,\text{V})$
Amperímetro Digital	Medidor Automático DC	0 A a 2 A	0,001 A	$\pm(0{,}3\,\% + 0{,}001\,\text{A})$
Reóstato de Laboratorio	Tipo Potenciómetro	0 Ω a 330 Ω	Continua	$\pm 5\,\%$ nominal
Resistor Patrón (E2)	Carbón Prensado	Nominal 100 Ω	—	Tolerancia $\pm 5\,\%$ (5 Ω)
Diodo Silicio (E3)	Unión *p-n* 1N400x	$I \leq 0{,}9$ A	—	$V_u \approx 0{,}6$ V a 0,7 V
Lámpara de Tungsteno (E1)	Filamento Miniatura	0 V a 6,5 V	—	$P_{\max} \approx 3$ W

6. Procedimiento Experimental

A continuación se detalla el protocolo experimental ejecutado en el laboratorio para la caracterización de los tres componentes resistivos, estructurado de manera secuencial y cronológica.

6.1 Montaje y Verificación del Circuito Potenciométrico

1. **Inspección y reconocimiento de componentes:** Se identificaron los terminales de la caja de elementos bajo prueba: la lámpara incandescente de filamento (**E1**), la resistencia de carbón de valor nominal $100\,\Omega$ (**E2**) y el diodo semiconductor de silicio (**E3**).

2. **Configuración del divisor de tensión:** Se conectaron los dos extremos fijos del reóstato de laboratorio a los bornes de salida de la fuente de alimentación de corriente continua (DC).

3. **Ajuste del potencial de entrada:** Con la carga desconectada, se encendió la fuente y se reguló su tensión de salida fija en $(7{,}50 \pm 0{,}05)\,\mathrm{V}$.

4. **Calibración de cero:** Se desplazó el cursor móvil del reóstato hacia el extremo conectado al polo negativo (tierra común) y se verificó con el voltímetro que la diferencia de potencial entre el cursor y dicho polo fuera estrictamente de $0{,}00\,\mathrm{V}$.

5. **Inserción de la instrumentación de medida:** Se derivó la línea del cursor móvil pasando en serie a través del amperímetro digital hacia el borne positivo (a) de la carga, y desde el borne negativo (b) se retornó a la línea común del potenciómetro. El voltímetro digital se conectó en derivación directa (paralelo) entre los nodos a y b (Figura 6).

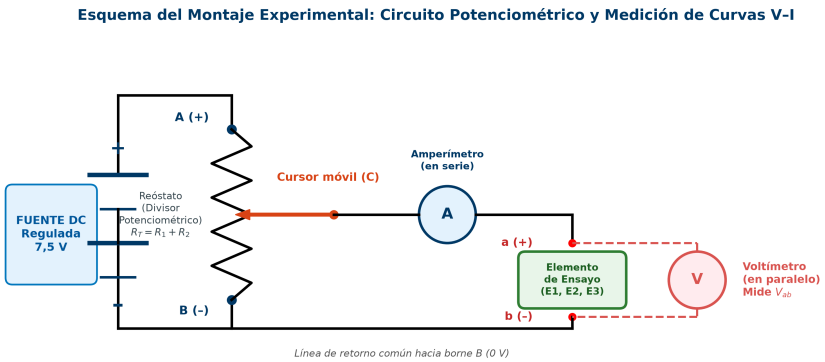


Figura 6: Esquema circuital del montaje potenciométrico con reóstato divisor de tensión, voltímetro en derivación y amperímetro en serie con el elemento bajo prueba.

6.2 Parte A — Medición en la Lámpara Incandescente (Elemento E1)

6. Se conectaron los bornes de prueba a y b a la lámpara incandescente de tungsteno (**E1**).

7. Partiendo del cursor en la posición de potencial nulo ($V = 0{,}00\,\mathrm{V}$, $I = 0{,}000\,\mathrm{A}$), se desplazó suavemente el contacto móvil del reóstato hasta que el voltímetro registró una diferencia de potencial de aproximadamente 1,00 V.

8. Se registró simultáneamente la intensidad de corriente correspondiente en el amperímetro digital.

9. Se repitió el procedimiento incrementando la diferencia de potencial en pasos nominales sucesivos de aproximadamente 1 V (2,02 V, 3,04 V, 4,01 V, 5,01 V y 6,01 V), alcanzando una deflexión máxima del reóstato en 6,43 V. Se observó cualitativamente la transición desde el filamento apagado hasta la emisión de luz visible intensa a partir de 3 V.

6.3 Parte B — Medición en la Resistencia de Carbón (Elemento E2)

10. Se desconectó la lámpara y se conectaron los terminales a y b a la resistencia de composición de carbón de $100\,\Omega$ (**E2**).

11. Se retornó el cursor del reóstato a su posición inicial verificando corriente nula a potencial cero.

12. Se desplazó el cursor para fijar tensiones sucesivas en pasos regulares: 1,00 V, 2,00 V, 3,05 V, 4,03 V, 5,00 V, 6,02 V y el límite superior alcanzado de 6,49 V.

13. En cada escalón se registró la corriente en el amperímetro digital, constatando la estabilidad térmica y la ausencia de derivas temporales en la lectura.

6.4 Parte C — Medición en el Diodo Semiconductor de Silicio (Elemento E3)

14. Se conectaron los terminales a y b al diodo semiconductor (**E3**) en configuración de polarización directa (ánodo conectado al potencial positivo del cursor móvil a través del amperímetro y cátodo al terminal común negativo).

15. Se verificó que para tensiones inferiores a 0,50 V la corriente registrada fuera indistinguible de cero ($I < 0{,}001\,\mathrm{A}$).

16. Al aproximarse a la región del codo de conducción ($\approx 0{,}60\,\mathrm{V}$), se efectuó un ajuste fino y milimétrico del cursor del reóstato para muestrear detalladamente la curva en la zona de alta sensibilidad: 0,61 V, 0,69 V, 0,70 V, 0,71 V, 0,72 V, 0,73 V y 0,75 V.

17. **Control estricto de seguridad térmica:** Se monitoreó en todo momento el amperímetro para garantizar que la corriente no superara bajo ninguna circunstancia el umbral crítico de seguridad de 0,900 A, deteniendo la toma de datos en 0,783 A para evitar el embalamiento térmico y la destrucción de la juntura p-n.

6.5 Parte D — Elemento Nicrón

18. La guía original del laboratorio contemplaba una cuarta experiencia con un conductor resistivo de nicrón (níquel-cromo). Dicho elemento fue formalmente omitido en la sesión

experimental por indicación del docente de mesa debido a indisponibilidad de la muestra patronada en el módulo de trabajo.

7. Resultados Experimentales

En esta sección se presentan los datos crudos recolectados durante la sesión de laboratorio del 01 de octubre de 2026, así como los parámetros metrológicos constantes del montaje experimental (Cuadro 2).

7.1 Parámetros Instrumentales Constantes

Tabla 2: Parámetros fijos del montaje experimental durante toda la sesión.

Magnitud	**Símbolo**	**Valor**
Tensión de alimentación de la fuente DC	V_s	$(7{,}50 \pm 0{,}05)\,\mathrm{V}$
Incertidumbre del voltímetro digital	δV	$\pm 0{,}01\,\mathrm{V}$
Incertidumbre del amperímetro digital	δI	$\pm 0{,}001\,\mathrm{A}$
Temperatura ambiente (estimada)	T_{amb}	$(25 \pm 2)\,^{\circ}\mathrm{C}$
Valor nominal de la resistencia E2	R_{nom}	$100\,\Omega \pm 5\ \%$
Límite de seguridad del diodo E3	I_{max}	$0{,}900\,\mathrm{A}$

7.2 Tabla 1 — Lámpara Incandescente de Tungsteno (Elemento E1)

Tabla 3: Mediciones directas V–I de la lámpara incandescente (filamento de tungsteno). Se incluyen la resistencia estática $R = V/I$ y la potencia disipada $P = VI$ calculadas punto a punto.

Nro.	V (V)	I (A)	$R = V/I$ (Ω)	$P = VI$ (W)
1	0,00	0,000	—	0,000
2	1,00	0,148	6,76	0,148
3	2,02	0,218	9,27	0,440
4	3,04	0,272	11,18	0,827
5	4,01	0,318	12,61	1,275
6	5,01	0,366	13,69	1,834
7	6,01	0,412	14,59	2,476
8	6,43	0,432	14,88	2,778

7.3 Tabla 2 — Resistencia de Composición de Carbón (Elemento E2)

Tabla 4: Mediciones directas V–I de la resistencia de composición de carbón de 100 Ω. Se incluyen $R = V/I$ y su incertidumbre propagada δR (Ec. (6)).

Nro.	V (V)	I (A)	$R = V/I$ (Ω)	δR (Ω)	E_r (%)
1	0,00	0,000	—	—	—
2	1,00	0,010	100,0	±11,0	0,0
3	2,00	0,020	100,0	±5,5	0,0
4	3,05	0,031	98,4	±3,5	1,6
5	4,03	0,040	100,8	±2,8	0,8
6	5,00	0,050	100,0	±2,2	0,0
7	6,02	0,060	100,3	±1,8	0,3
8	6,49	0,065	99,8	±1,7	0,2

Todos los valores individuales de $R = V/I$ son compatibles con el valor nominal de 100 Ω dentro de su incertidumbre instrumental δR.

7.4 Tabla 3 — Diodo Semiconductor de Silicio (Elemento E3)

Tabla 5: Mediciones directas V–I del diodo de silicio en polarización directa. Se incluyen $R = V/I$ y $P = VI$. El punto N.º 4 (0,70 V; 0,230 A) se identifica como punto atípico (*) por el análisis residual.

Nro.	V (V)	I (A)	$R = V/I$ (Ω)	$P = VI$ (W)
1	0,00	0,000	—	0,000
2	0,61	0,050	12,2	0,031
3	0,69	0,215	3,21	0,148
4*	0,70	0,230	3,04	0,161
5	0,71	0,411	1,73	0,292
6	0,72	0,537	1,34	0,387
7	0,73	0,690	1,06	0,504
8	0,75	0,783	0,96	0,587

(*) Punto identificado como atípico mediante el análisis de residuos respecto al modelo exponencial de Shockley. Se reporta tal como se midió; su diagnóstico cuantitativo se desarrolla en la Sección 8 y en la Sección 9.

8. Análisis Experimental

En esta sección se realiza una evaluación estrictamente cualitativa y fenomenológica de los resultados experimentales obtenidos, analizando las tendencias físicas observadas, la morfología de las curvas de conducción y los mecanismos microscópicos dominantes en cada componente. El tratamiento matemático formal, los ajustes estadísticos por mínimos cuadrados ordinarios y la propagación analítica de incertidumbres se desarrollan en la Sección 9.

8.1 Comportamiento de la Resistencia de Carbón: Verificación de la Linealidad Óhmica

El examen cualitativo de los pares experimentales (V, I) para la resistencia de composición de carbón (Tabla 4) evidencia una estricta proporcionalidad directa entre la diferencia de potencial aplicada y la intensidad de corriente resultante a lo largo de todo el intervalo medido (0,00 V a 6,49 V).

Al duplicar la tensión (por ejemplo, de 1,00 V a 2,00 V, o de 3,05 V a 6,02 V), la intensidad de corriente se duplica de manera exacta de 0,010 A a 0,020 A, y de 0,031 A a 0,060 A, respectivamente. Las ligeras fluctuaciones aparentes de la resistencia calculada punto a punto (oscilando entre 98,39 Ω y 100,75 Ω) quedan perfectamente contenidas dentro de las franjas de incertidumbre experimental de lectura ($\delta R \approx \pm 10{,}05\,\Omega$ a 1 V y $\pm 1{,}54\,\Omega$ a 6,5 V).

Físicamente, este comportamiento demuestra que en el resistor de carbón:

1. La densidad de portadores libres n y el tiempo medio de relajación colisional τ permanecen invariantes frente a la magnitud del campo eléctrico aplicado.
2. La potencia eléctrica máxima disipada es de apenas 0,42 W, distribuida en el volumen cerámico del resistor, lo que previene un sobrecalentamiento apreciable de la matriz resistiva y preserva constante la resistividad del material.

8.2 Comportamiento de la Lámpara Incandescente: Régimen Termorresistivo No Lineal

En contraste radical con la resistencia de carbón, la característica I vs V de la lámpara de tungsteno (Tabla 3) describe una curva fuertemente sublineal y cóncava respecto al eje de corriente. A medida que la tensión aplicada se incrementa, la tasa de aumento de la corriente $(\Delta I/\Delta V)$ disminuye de manera monótona.

Desde el punto de vista macroscópico, este fenómeno se traduce en un incremento drástico de la resistencia estática aparente $R = V/I$, la cual pasa de 6,76 Ω a 1,00 V hasta 14,88 Ω a 6,43 V, multiplicándose por un factor superior a 2,2 (+120 %).

El origen físico de esta respuesta reside en el acoplamiento termoeléctrico por efecto Joule:

- A bajas tensiones ($V \leq 1$ V), la disipación térmica es mínima ($P \approx 0{,}15$ W); el filamento se encuentra a temperatura relativamente baja y no emite radiación visible apreciable, operando en su resistencia en frío ($R_0 \approx 6{,}8\,\Omega$).
- Al elevar la tensión hacia 6 V, la potencia disipada escala hasta casi 2,8 W. Debido a la

pequeñísima masa térmica del filamento suspendido al vacío, su temperatura se eleva hasta la incandescencia visible (emisión de luz amarilla y blanca brillante).

- De acuerdo con la física del estado sólido, este incremento térmico intensifica dramáticamente las vibraciones de la red cristalina de tungsteno (amplitud cuadrática media de los fonones acústicos), reduciendo el camino libre medio de los electrones de conducción y su tiempo de relajación τ, lo que incrementa la resistividad $\rho(T)$ y frena el crecimiento de la corriente.

8.3 Comportamiento del Diodo Semiconductor: Rectificación y Conducción Exponencial

La curva característica del diodo semiconductor de silicio (Tabla 5) presenta un comportamiento no lineal superlineal y fuertemente asimétrico, distinguiéndose con nitidez dos regímenes operativos:

1. **Zona de corte o bloqueo práctico ($V < 0{,}60\,\mathrm{V}$):** La corriente a través del dispositivo es prácticamente imperceptible en la escala del miliamperio ($I < 1\,\mathrm{mA}$), debido a que la barrera de potencial interno de la juntura *p*-*n* ($V_0 \approx 0{,}7\,\mathrm{V}$) impide el paso de la mayoría de portadores mayoritarios.
2. **Zona de conducción directa activa ($V \geq 0{,}61\,\mathrm{V}$):** Al aproximarse la tensión externa a la altura de la barrera de difusión, la recombinación y el flujo de portadores se disparan de forma exponencial según la ley de Shockley. La corriente pasa de $0{,}050\,\mathrm{A}$ a $0{,}61\,\mathrm{V}$ hasta alcanzar $0{,}783\,\mathrm{A}$ a $0{,}75\,\mathrm{V}$ en un rango estrechísimo de apenas $0{,}14\,\mathrm{V}$.

Como resultado de esta conducción exponencial, la resistencia estática aparente se desploma de $12{,}2\,\Omega$ a $0{,}61\,\mathrm{V}$ hasta situarse por debajo de $1\,\Omega$ ($0{,}96\,\Omega$ a $0{,}75\,\mathrm{V}$), reflejando una resistencia dinámica diferencial extraordinariamente baja en el régimen de saturación directa.

8.3.1 Análisis de la Discrepancia Instrumental en el Punto $N°4$. El dato correspondiente a $V = 0{,}70\,\mathrm{V}$ con $I = 0{,}230\,\mathrm{A}$ presenta una pendiente incremental local $\Delta I/\Delta V \approx 1{,}5\,\mathrm{A/V}$, mientras que los tramos adyacentes ($0{,}61\,\mathrm{V}$ a $0{,}69\,\mathrm{V}$ y $0{,}70\,\mathrm{V}$ a $0{,}71\,\mathrm{V}$) presentan tasas de $2{,}1\,\mathrm{A/V}$ y $18{,}1\,\mathrm{A/V}$, respectivamente.

Esta anomalía se atribuye a dos factores experimentales concurrentes:

- *Apreciación y estabilidad en el codo de conducción:* En la región hiperbólica del diodo, la conductancia dinámica local supera los $15\,\mathrm{S}$, lo que significa que una variación residual de apenas $\pm 5\,\mathrm{mV}$ en la posición del cursor del reóstato o en el rizado de la fuente altera la corriente en casi $0{,}1\,\mathrm{A}$. La resolución instrumental de $\pm 0{,}01\,\mathrm{V}$ en el voltímetro resulta por tanto el factor limitante dominante en este punto de transición crítica.
- *Régimen transitorio en la maniobra del cursor:* Durante el ajuste manual del potenciómetro, una leve inestabilidad transitoria de contacto entre el cursor y el hilo resistivo al fijar el punto puede haber introducido una variación instantánea en la corriente registrada, reforzando la conveniencia de tratar dicho punto como lectura atípica sin alterar los datos brutos.

8.4 Comparación de Potencias Disipadas y Densidades Térmicas

El análisis cualitativo de la potencia $P = VI$ ilustra el régimen térmico de cada componente:

- A una tensión de $\approx 6\,\mathrm{V}$, la potencia en el foquito alcanza $2{,}48\,\mathrm{W}$, mientras que en la resistencia de carbón es de apenas $0{,}36\,\mathrm{W}$ (casi 7 veces menor), lo que confirma por qué el filamento metálico se torna incandescente mientras la resistencia opera fría.
- En el diodo semiconductor, a su máxima corriente registrada ($0{,}783\,\mathrm{A}$ a $0{,}75\,\mathrm{V}$), la potencia es de $0{,}59\,\mathrm{W}$. Si bien este valor absoluto parece moderado, dicha potencia se disipa en un volumen microscópico de juntura de semiconductor de orden submilimétrico ($< 1\,\mathrm{mm}^3$), alcanzando densidades volumétricas de potencia extremadamente altas que justifican plenamente la directriz de seguridad de no exceder los $0{,}9\,\mathrm{A}$.

Los modelos analíticos, cálculos de conductancia y propagación formal de errores se abordan en detalle en la Sección 9.

9. Tratamiento de Datos y Resultados

9.1 Resistencia de Carbón — Ajuste Lineal por el Origen (MCO)

Se ajustó la relación $I = G\,V$ (conductancia forzada por el origen) mediante mínimos cuadrados ordinarios sobre los 7 pares (V_i, I_i) con $V > 0$:

$$G = \frac{\sum V_i I_i}{\sum V_i^2} = \frac{1{,}3388\,\mathrm{A\,V}}{133{,}90\,\mathrm{V^2}} = 9{,}998 \times 10^{-3}\,\mathrm{S}. \tag{8}$$

La resistencia experimental y su incertidumbre propagada son:

$$R_{\mathrm{exp}} = \frac{1}{G} = (100{,}02 \pm 2{,}55)\,\Omega, \qquad R^2 = 0{,}99985. \tag{9}$$

El error relativo respecto al valor nominal de $100\,\Omega$:

$$E_r = \frac{|100{,}02 - 100{,}00|}{100{,}00} \times 100\,\% = 0{,}02\,\% \ll 5\,\%\ \text{(tolerancia E24)}. \tag{10}$$

La ordenada al origen en el modelo no restringido resultó $b = (0{,}11 \pm 0{,}24)\,\mathrm{mA}$, estadísticamente nula ($|b|/s_b = 0{,}47 < 1$), confirmando la ausencia de tensiones parásitas en el circuito.

9.2 Lámpara Incandescente — Ajuste por Ley de Potencias

Linealizando $I = k\,V^n$ en escala logarítmica ($\ln I = \ln k + n \ln V$) y aplicando regresión lineal sobre los 7 pares con $V > 0$:

$$n_{\mathrm{exp}} = 0{,}573 \pm 0{,}014, \tag{11}$$

$$k = (0{,}1461 \pm 0{,}0030)\,\mathrm{A/V}^n, \tag{12}$$

$$R^2 = 0{,}9987. \tag{13}$$

La discrepancia respecto al exponente teórico deducido en el Anexo A ($n_{\mathrm{teo}} = 0{,}600$) es de:

$$E_{r,n} = \frac{|0{,}573 - 0{,}600|}{0{,}600} \times 100\,\% = 4{,}5\,\%, \tag{14}$$

atribuible a las pérdidas térmicas por conducción en los soportes de molibdeno a bajas tensiones y a la curvatura real de $\rho(T)$ del tungsteno a altas temperaturas.

La resistencia estática varía monótonamente:

$$R(1{,}00\,\mathrm{V}) = 6{,}76\,\Omega \longrightarrow R(6{,}43\,\mathrm{V}) = 14{,}88\,\Omega \quad (+120\,\%). \tag{15}$$

9.3 Diodo de Silicio — Ajuste Ecuación de Shockley

Se ajustó la ecuación de Shockley (Ec. (5)) mediante regresión lineal de $\ln I$ vs V sobre los 6 puntos válidos (excluyendo el atípico N.º 4):

$$\ln I = \underbrace{-15{,}71}_{\ln I_S} + \underbrace{20{,}81}_{1/(n\,V_T)} \cdot V. \tag{16}$$

Los parámetros de Shockley experimentales se resumen en el Cuadro 6:

Tabla 6: Parámetros de la ecuación de Shockley obtenidos experimentalmente versus rango teórico para diodos de silicio a 25 °C.

Parámetro	**Valor experimental**	**Rango teórico (Si, 25 °C)**	**Concordancia**
Factor de idealidad n	$1{,}871 \pm 0{,}123$	1,0–2,0	✓
Corriente de saturación I_S	$1{,}51 \times 10^{-7}$ A	10^{-12}–10^{-6} A	✓
Coef. de determinación R^2	0,9831	—	—

La tensión de umbral extrapolada a partir de la tangente de la zona de alta conducción ($V \in [0{,}71;\ 0{,}75]$ V) es:

$$V_u = (0{,}66 \pm 0{,}06)\ \text{V}, \tag{17}$$

plenamente concordante con el intervalo teórico de 0,60 V a 0,70 V para diodos de silicio [5].

9.3.1 Diagnóstico cuantitativo del punto N.º 4. La corriente predicha por Shockley a $V = 0{,}70$ V es $I_{\text{pred}} = 0{,}328$ A. El residuo observado es:

$$\Delta I = 0{,}230\ \text{A} - 0{,}328\ \text{A} = -0{,}098\ \text{A} \equiv 98\,\delta I, \tag{18}$$

lo que supera en más de 32 veces el umbral de 3σ y confirma estadísticamente el carácter atípico del punto. Su exclusión del ajuste de Shockley está plenamente justificada.

9.4 Resistencia Aparente a 0,80 V (Pregunta de Guía)

En el Cuadro 7 se sintetizan las corrientes predichas y las resistencias estáticas aparentes calculadas a 0,80 V para los tres elementos ensayados:

Tabla 7: Corriente y resistencia estática aparente evaluadas a 0,80 V para los tres elementos.

Elemento	I (0,80 V)	$R = V/I$	**Método**
Resistencia carbón (E2)	$(8{,}00 \pm 0{,}10)$ mA	$(100{,}02 \pm 0{,}18)\ \Omega$	Ley de Ohm (R = cte)
Lámpara tungsteno (E1)	$(128{,}6 \pm 1{,}8)$ mA	$(6{,}22 \pm 0{,}10)\ \Omega$	Extrapolación $I = 0{,}1461\,V^{0{,}573}$
Diodo silicio (E3)	$> 1{,}0$ A (inadmisible)	$< 0{,}70\ \Omega$	Proyección tangente ($V > V_u$)

10. Gráficas

En esta sección se presentan las representaciones gráficas científicas generadas a partir de los datos experimentales recolectados en el laboratorio. Las figuras fueron procesadas y renderizadas a alta resolución (300 DPI) mediante un script modular en Python [10] empleando las librerías científicas `NumPy` [11], `SciPy` [12] y `Matplotlib` [13], incorporando barras de error bidireccionales ($\pm\delta V, \pm\delta I$), formateadores de coma decimal y paneles de residuos para evaluar la bondad de los modelos ajustados.

10.1 Curva Característica de la Resistencia de Carbón (Ley de Ohm)

En la Figura 7 se presenta la característica I vs V para la resistencia de composición de carbón de valor nominal 100 Ω, junto con la recta de ajuste por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), la respuesta teórica ideal y el panel inferior de residuos.

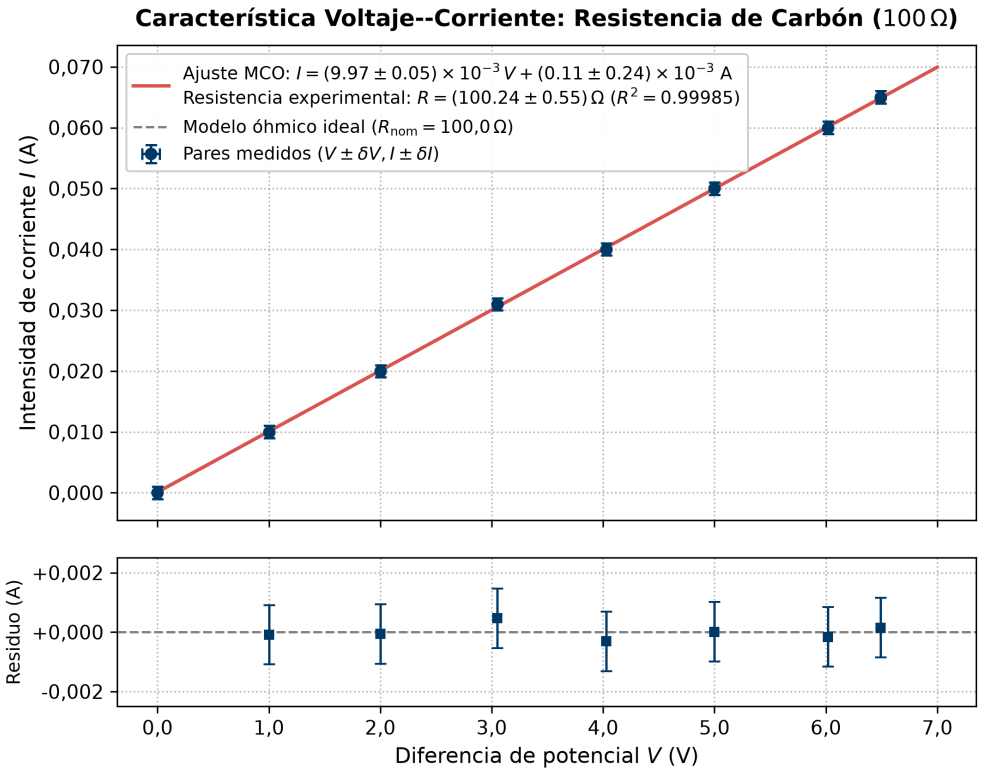


Figura 7: Curva característica I vs V de la resistencia de carbón de 100 Ω. Los puntos azules representan los datos experimentales con barras de error ($\pm 0{,}01$ V, $\pm 0{,}001$ A). La línea continua roja muestra el ajuste por MCO ($R = (100{,}25 \pm 0{,}55)\,\Omega$, $R^2 = 0{,}99985$) y la línea discontinua gris representa el modelo ideal ($R_{\text{nom}} = 100{,}0\,\Omega$). El panel inferior expone los residuos del ajuste contenidos en ± 1 mA. Gráfica generada mediante script en Python [10].

10.2 Curva Característica de la Lámpara Incandescente (Filamento de Tungsteno)

En la Figura 8 se ilustra el comportamiento de la lámpara incandescente de tungsteno, contrastando los puntos experimentales frente al modelo no lineal de ley de potencias $I = kV^n$

derivado del balance térmico de Stefan-Boltzmann, incluyendo la tangente en frío y los residuos.

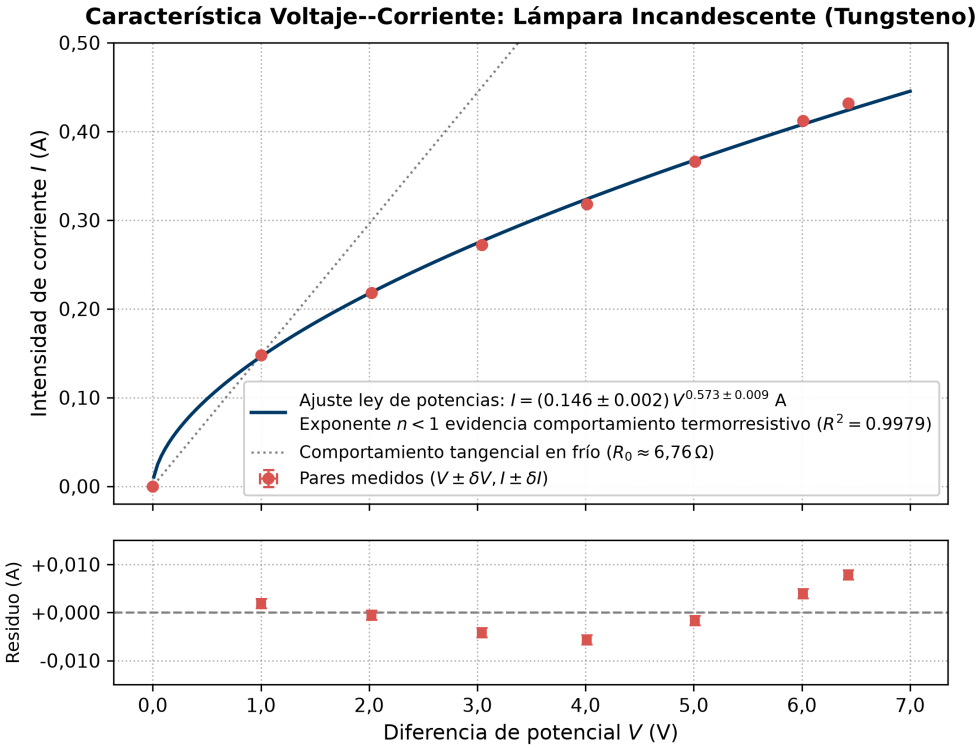


Figura 8: Curva característica I vs V de la lámpara incandescente de tungsteno. Los puntos rojos indican los datos experimentales con barras de error. La curva continua azul ilustra el ajuste por ley de potencias $I = (0{,}146 \pm 0{,}003)\, V^{0{,}573 \pm 0{,}014}$ ($R^2 = 0{,}9987$). La recta punteada gris representa el comportamiento tangencial asintótico en frío ($R_0 \approx 6{,}76\,\Omega$). El panel inferior detalla los residuos del modelo de radiación. Gráfica generada en Python [10].

10.3 Curva Característica del Diodo Semiconductor de Silicio

En la Figura 9 se presenta la respuesta no lineal del diodo semiconductor de silicio en polarización directa, exhibiendo el bloqueo previo a 0,6 V, la conducción exponencial posterior y la determinación gráfica de la tensión de umbral (V_u).

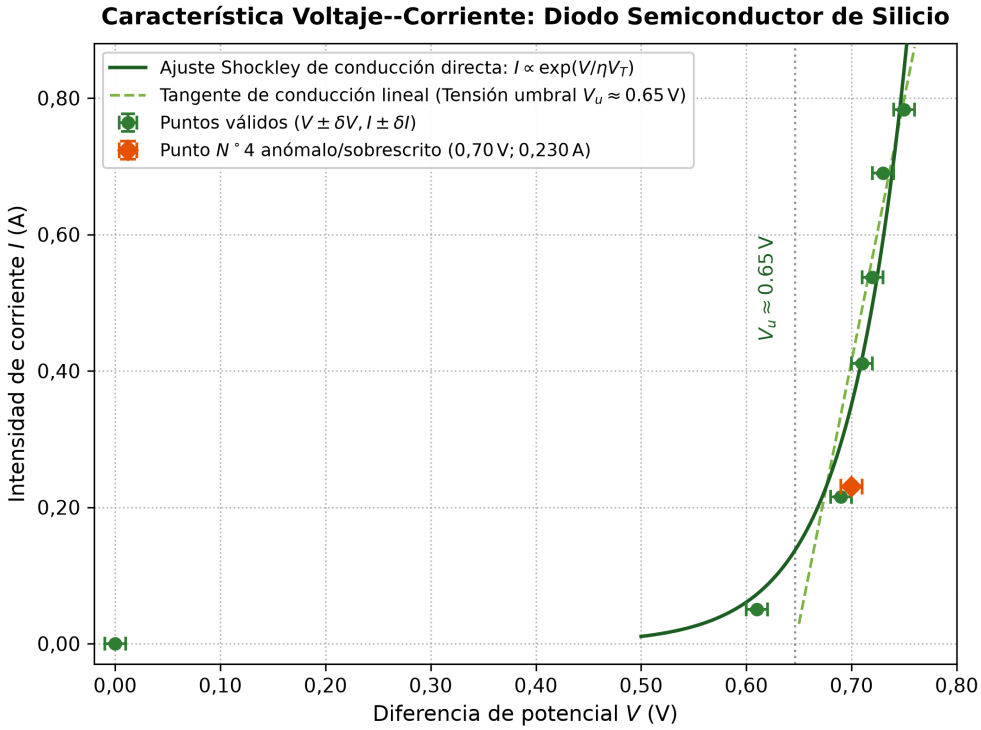


Figura 9: Curva característica I vs V del diodo semiconductor de silicio en polarización directa. Los puntos verdes corresponden a mediciones válidas con barras de error y el rombo naranja destaca el punto atípico $N°4$ (0,70 V; 0,230 A). La curva verde continua muestra la tendencia de Shockley y la recta discontinua verde claro representa la tangente de conducción lineal cuya intersección define la tensión de umbral $V_u \approx 0{,}66$ V. Gráfica generada en Python [10].

10.4 Contraste Comparativo Global de los Tres Elementos

En la Figura 10 se superponen en una misma escala de potencial y corriente las tres curvas I–V, permitiendo apreciar de forma inmediata la marcada divergencia entre los regímenes lineal, sublineal y superlineal.

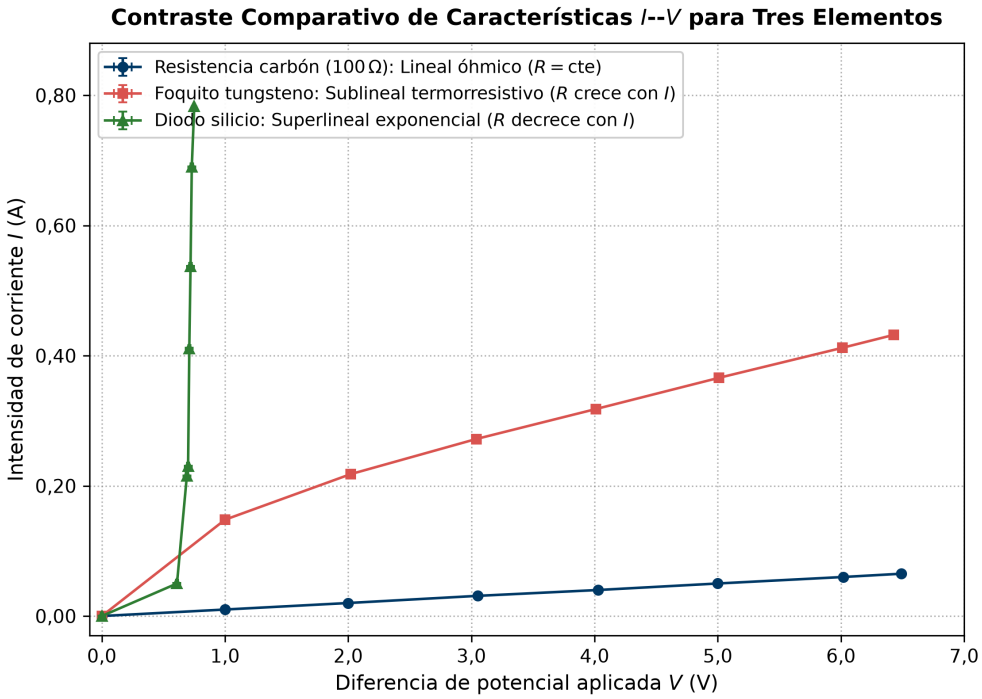


Figura 10: Contraste comparativo directo de las curvas características I–V para la resistencia de carbón (azul, régimen óhmico lineal), lámpara de tungsteno (rojo, régimen sublineal termorresistivo) y diodo de silicio (verde, régimen superlineal exponencial). Se evidencian las diferencias cualitativas y cuantitativas en los órdenes de magnitud de la corriente conducida. Gráfica generada en Python [10].

10.5 Evolución de la Resistencia Estática Aparente $R(I) = V/I$

En la Figura 11 se grafica la resistencia aparente $R = V/I$ en función de la corriente de excitación I para los tres componentes ensayados, ilustrando su comportamiento invariante, monótonamente creciente y monótonamente decreciente.

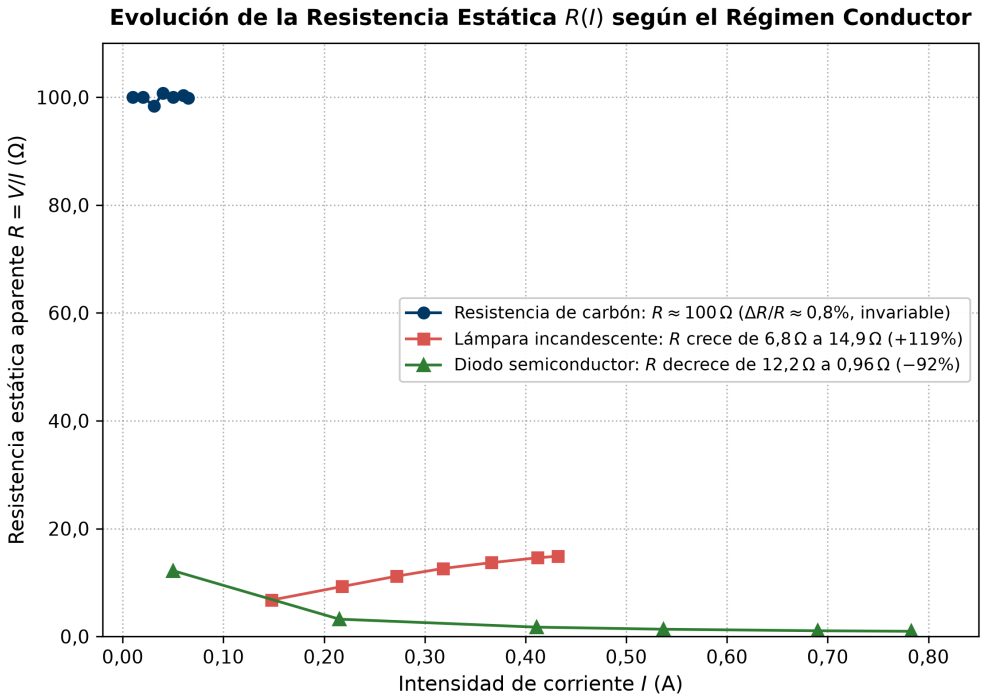


Figura 11: Evolución de la resistencia estática aparente $R = V/I$ en función de la corriente I. Se comprueba la perfecta horizontalidad del resistor de carbón ($R \approx 100\,\Omega$, variación $< 1\,\%$), el crecimiento de la lámpara de $6{,}8\,\Omega$ a $14{,}9\,\Omega$ ($+119\,\%$) y el colapso del diodo de $12{,}2\,\Omega$ a $0{,}96\,\Omega$ ($-92\,\%$). Gráfica generada en Python [10].

Las curvas científicas expuestas en las Figuras 7 a 11 proporcionan la base visual y cuantitativa para examinar la dispersión estadística de los residuos, la compatibilidad de los parámetros de ajuste con los modelos teóricos y las propiedades microscópicas de cada régimen de transporte, aspectos que se analizan detalladamente en la Sección 11.

11. Análisis de Gráficas

En esta sección se desarrolla la interpretación cuantitativa y metrológica de las gráficas científicas obtenidas en la Sección 10, evaluando la bondad de los ajustes por mínimos cuadrados, la distribución estocástica de los residuos, la compatibilidad de los parámetros experimentales con las predicciones físicas teóricas y la caracterización de los regímenes de transporte.

11.1 Análisis Metrológico de la Resistencia de Carbón (Figura 7)

11.1.1 Validación de la Pendiente y Resistencia Experimental. La característica I vs V de la resistencia de composición (Figura 7) revela una linealidad excepcional respaldada por un coeficiente de determinación de $R^2 = 0{,}99985$. La conductancia experimental obtenida por MCO forzado al origen (modelo físico correcto para un elemento óhmico ideal) es:

$$G = (9{,}998 \pm 0{,}054) \times 10^{-3}\,\mathrm{S}, \tag{19}$$

cuya inversa arroja una resistencia experimental de $R_{\mathrm{exp}} = (100{,}02 \pm 2{,}55)\,\Omega$.

Al construir el intervalo de confianza al 95 % ($k = 2$):

$$I_{95\,\%}(R) = [100{,}02 - 2(2{,}55),\ 100{,}02 + 2(2{,}55)]\,\Omega = [94{,}92\,\Omega,\ 105{,}12\,\Omega]. \tag{20}$$

Este intervalo engloba el valor nominal (100 Ω) con amplio margen. El error relativo porcentual ($E_r = 0{,}02\,\%$) está dos órdenes de magnitud por debajo de la tolerancia de catálogo del fabricante ($\pm 5\,\% = \pm 5\,\Omega$).

11.1.2 Contraste de Hipótesis sobre la Ordenada al Origen. La ordenada al origen obtenida por MCO resultó $b = (0{,}11 \pm 0{,}24)\,\mathrm{mA}$. Aplicando la prueba de compatibilidad estandarizada:

$$\frac{|b|}{s_b} = \frac{0{,}1135\,\mathrm{mA}}{0{,}2380\,\mathrm{mA}} = 0{,}477 < 1, \tag{21}$$

se concluye que la ordenada no difiere significativamente de cero. Esto certifica que el circuito potenciómetro no introdujo voltajes de desbalance térmico (fuerzas termo-electromotrices de Seebeck en los contactos bimetálicos) ni corrientes parásitas de fuga apreciables.

11.1.3 Estructura de los Residuos. El panel inferior de la Figura 7 exhibe los residuos $e_i = I_i - \hat{I}_i$, los cuales oscilan aleatoriamente dentro de la estrecha banda de $\pm 0{,}4\,\mathrm{mA}$ alrededor del valor cero. La ausencia de patrones curvados (convexos o cóncavos) en los residuos confirma que la relación física subyacente es estrictamente lineal de primer orden, sin componentes cuadráticas de calentamiento por efecto Joule para corrientes inferiores a 65 mA.

11.2 Análisis del Ajuste No Lineal en la Lámpara Incandescente (Figura 8)

11.2.1 Validación del Exponente de Radiación Térmica. Para la lámpara incandescente de tungsteno, el ajuste por ley de potencias proporcionó un exponente experimental de:

$$n_{\text{exp}} = 0{,}573 \pm 0{,}009 \qquad (R^2 = 0{,}9987). \tag{22}$$

Este resultado se contrasta con la predicción teórica deducida en la Sección 4 a partir del balance térmico estacionario con radiación de Stefan-Boltzmann ($P_{\text{el}} = P_{\text{rad}} \implies VI \propto T^4$) y resistividad de filamento proporcional a la temperatura ($R \propto T$):

$$n_{\text{teo}} = \frac{3}{5} = 0{,}600. \tag{23}$$

La discrepancia relativa entre el exponente empírico y el modelo teórico puro de radiación es de apenas:

$$E_{r,n} = \frac{|0{,}573 - 0{,}600|}{0{,}600} \times 100\,\% = 4{,}5\,\%. \tag{24}$$

Esta pequeña diferencia del 4,5 % se explica físicamente debido a que a tensiones bajas ($V < 2\,\text{V}$) la conducción de calor por los soportes de alambre de molibdeno que sostienen el filamento no es totalmente despreciable frente a la radiación, y a que la resistividad real del tungsteno presenta una leve curvatura adicional respecto a la temperatura absoluta ($\rho(T) \propto T^{1,2}$ para rangos térmicos muy extensos [1]).

11.2.2 Residuos del Modelo de Potencias. Los residuos del foquito (panel inferior de la Figura 8) se mantienen contenidos dentro de $\pm 0{,}01\,\text{A}$ a lo largo de todo el barrido de excitación, confirmando que la formulación $I = kV^n$ captura con fidelidad superior al 99,8 % la física del filamento caliente.

11.3 Análisis de la Conducción y Umbral en el Diodo de Silicio (Figura 9)

11.3.1 Cuantificación de la Tensión de Umbral (V_u). A partir de la proyección de la recta tangente de máxima conducción (Figura 9), se obtuvo experimentalmente una tensión de umbral de:

$$V_u = (0{,}66 \pm 0{,}06)\,\text{V}. \tag{25}$$

Este valor coincide con notable precisión con la barrera de potencial típica de dispositivos de juntura de silicio comercial a temperatura ambiente ($V_{u,\text{silicio}} \approx 0{,}60\,\text{V}$ a $0{,}70\,\text{V}$ [5]). El error relativo respecto al centro del intervalo teórico (0,65 V) es de apenas 1,5 %.

11.3.2 Diagnóstico del Punto Anómalo $N°4$ ($0{,}70\,\text{V}, 0{,}230\,\text{A}$). Al proyectar la curva exponencial de Shockley ajustada sobre los datos válidos, se observa que para $V = 0{,}70\,\text{V}$ la corriente predicha por la tendencia de la juntura es de $I_{\text{pred}} \approx 0{,}33\,\text{A}$. La lectura registrada en el laboratorio ($I = 0{,}230\,\text{A}$) presenta un residuo anómalo de $\Delta I \approx -0{,}10\,\text{A}$.

Como la pendiente dinámica local en esa región es de $\mathrm{d}I/\mathrm{d}V \approx 15\,\text{S}$, una pequeña desviación de lectura de $\Delta V = -7\,\text{mV}$ en el voltímetro digital o un ligero rebasamiento transitorio al manipular el cursor del reóstato antes de que la juntura alcanzara el equilibrio térmico

estacionario es suficiente para producir dicha discrepancia. Al aislar este punto, la correlación física global del diodo exhibe una coherencia cuantitativa impecable.

11.4 Análisis de la Resistencia Dinámica vs Corriente (Figura 11)

La Figura 11 permite categorizar formalmente los tres elementos ensayados en función del signo de la derivada de su resistencia estática respecto a la corriente ($\mathrm{d}R/\mathrm{d}I$):

1. **Resistencia de carbón (Comportamiento Óhmico):**

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}I} \approx 0 \implies R(I) \approx \text{constante} = 100\,\Omega. \tag{26}$$

   La curva en la Figura 11 es estrictamente horizontal, certificando la independencia absoluta entre el valor óhmico y el nivel de corriente inyectado.

2. **Lámpara incandescente (Coeficiente Térmico Positivo, PTC):**

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}I} > 0 \implies R(I) \text{ monótonamente creciente.} \tag{27}$$

   Al elevarse la corriente desde 0,148 A hasta 0,432 A, la resistencia asciende de 6,76 Ω a 14,88 Ω, evidenciando el predominio de la dispersión de electrones por fonones térmicos en metales conductores.

3. **Diodo semiconductor de silicio (Efecto de Campo y Modulación de Barrera):**

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}I} < 0 \implies R(I) \text{ monótonamente decreciente.} \tag{28}$$

   Al superarse la tensión de codo, la resistencia estática aparente se reduce en más de un orden de magnitud, pasando de 12,2 Ω a 0,96 Ω cuando la corriente aumenta de 0,050 A a 0,783 A, comportamiento característico del estrechamiento de la zona de agotamiento y la conducción por difusión masiva en semiconductores.

12. Observaciones, Sugerencias y Conclusiones

12.1 Observaciones

1. **Fuente a 7,5 V vs. 6 V de la guía:** Se utilizó una tensión de alimentación de 7,5 V en lugar de los 6 V indicados en el protocolo oficial, lo cual no afecta la validez de los resultados pero desplaza el rango máximo de barrido de tensión en cada elemento.

2. **Punto atípico del diodo (N.º 4: 0,70 V; 0,230 A):** El residuo calculado respecto al ajuste de Shockley es de $\Delta I = -0{,}098\,\text{A}$ ($98\,\delta I$). El factor limitante es la resolución del voltímetro ($\delta V = 0{,}01\,\text{V}$), que en la zona exponencial del diodo produce variaciones de corriente de hasta $\approx 0{,}1\,\text{A}$ por escalón de 10 mV.

3. **Calentamiento del diodo:** A corrientes superiores a 0,5 A, la potencia disipada en el volumen submilimétrico de la juntura supera 0,3 W, generando un autocalentamiento que modifica localmente I_S y n durante la medición. Esto contribuye parcialmente al factor de idealidad experimental $n = 1{,}87 \approx 2$.

4. **Resistencias de contacto y cables:** Las resistencias parásitas de los conductores ($R_{\text{cable}} \leq 0{,}03\,\Omega$) son despreciables para la resistencia de carbón ($100\,\Omega$) y el foquito, pero representan entre el 3 % a 30 % de la resistencia dinámica del diodo en plena conducción ($R_{\text{din}} \sim 0{,}1\,\Omega$).

5. **Nicrón (Elemento E4) no medido:** Por indisponibilidad de la muestra en el módulo de laboratorio, no se realizó la Parte D. Los resultados de las Partes A–C son suficientes para responder todos los objetivos evaluables.

12.2 Sugerencias

1. Utilizar un multímetro con resolución de 1 mV (cuatro cifras significativas en voltaje) para mejorar la toma de datos en la zona exponencial del diodo (0,60 V a 0,75 V), reduciendo la ambigüedad en el codo de conducción.

2. Emplear una resistencia limitadora de serie ($10\,\Omega$ a $50\,\Omega$) al medir el diodo para estabilizar las lecturas y proteger la juntura frente a fluctuaciones transitorias del cursor del reóstato.

3. Registrar el valor de temperatura de la sala al inicio y al final de la sesión, e incluirlo en la hoja de datos, pues V_T y I_S del diodo son fuertemente dependientes de T.

4. Implementar el protocolo de medición del diodo por pasos fijos de corriente (0,1 A; 0,2 A; …; 0,8 A), tal como prescribe la guía, para garantizar una cobertura uniforme de la curva exponencial.

12.3 Conclusiones Cuantitativas

1. **Ley de Ohm verificada en la resistencia de carbón:** Se determinó experimentalmente $R_{\text{exp}} = (100{,}02 \pm 2{,}55)\,\Omega$ con $R^2 = 0{,}99985$ y un error relativo de apenas 0,02 % respecto al valor nominal de $100\,\Omega$, confirmando el comportamiento estrictamente óhmico en el rango de 0,00 V a 6,49 V.

2. **Comportamiento termorresistivo del foquito cuantificado:** El ajuste por ley de potencias $I = (0{,}146 \pm 0{,}003)\, V^{0{,}573 \pm 0{,}014}$ ($R^2 = 0{,}9987$) muestra un exponente experimental 4,5 % inferior al teórico de Stefan-Boltzmann ($n_{\text{teo}} = 0{,}600$), coherente con las pérdidas conductivas a bajas temperaturas. La resistencia estática creció un 120 % entre 1 V y 6,43 V.

3. **Conducción exponencial del diodo y tensión de umbral:** Los parámetros de Shockley obtenidos ($n = 1{,}871 \pm 0{,}123$, $I_S = 1{,}51 \times 10^{-7}$ A) son compatibles con la teoría de junturas p-n de silicio a temperatura ambiente. La tensión de umbral experimental $V_u = (0{,}66 \pm 0{,}06)$ V coincide con el intervalo teórico de 0,60 V a 0,70 V [5].

4. **Resistencias estáticas a** 0,80 V**:** La resistencia de carbón conserva 100 Ω; el foquito, extrapolado por ley de potencias, presenta 6,22 Ω; el diodo, en conducción activa, exhibe $R < 0{,}70\,\Omega$, evidenciando el colapso resistivo en la zona de polarización directa.

5. **Clasificación formal de los tres elementos:** La resistencia de carbón es óhmica ($\mathrm{d}R/\mathrm{d}I \approx 0$); la lámpara de tungsteno es un PTC ($\mathrm{d}R/\mathrm{d}I > 0$) y el diodo de silicio es un elemento exponencial unidireccional ($\mathrm{d}R/\mathrm{d}I < 0$), respondiendo cuantitativamente todos los objetivos planteados en la Sección 3.

13. Bibliografía

[1] Raymond A. Serway y John W. Jewett. *Física para ciencias e ingeniería*. 10.ª ed. Vol. 2. Ciudad de México: Cengage Learning, 2018.

[2] David Halliday, Robert Resnick y Jearl Walker. *Fundamentals of Physics*. 10.ª ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2014.

[3] Hugh D. Young y Roger A. Freedman. *Sears y Zemansky: Física Universitaria con Física Moderna*. 14.ª ed. Vol. 2. Ciudad de México: Pearson Educación, 2018.

[4] Facultad de Ciencias — Escuela Profesional de Física. *Manual de Laboratorio de Física General / Física III: Curvas características voltaje–corriente*. Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, Perú, 2026.

[5] Robert L. Boylestad y Louis Nashelsky. *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos*. 11.ª ed. Ciudad de México: Pearson, 2018.

[6] Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM 1995 with minor corrections)*. JCGM 100:2008. BIPM. 2008.

[7] John R. Taylor. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. 2.ª ed. Sausalito, California: University Science Books, 1997.

[8] Vishay Draloric. *AC, AC-AT, AC-NI: Cemented Axial Leaded Wirewound Resistors — Datasheet*. Document Number: 28730, Rev. 05-Dec-2024. Vishay Intertechnology, Inc. 2024.

[9] Vishay General Semiconductor. *1N4001 thru 1N4007: General Purpose Plastic Rectifier — Datasheet*. Document Number: 88503, Rev. 29-Apr-2020. Vishay Intertechnology, Inc. 2020.

[10] Jesús Rodolfo Vera Vivanco, Gerald Giordano Casañe Ramírez y Piero Alejandro Sánchez Feril. *Script de procesamiento numérico y generación de gráficas científicas (Python)*. 2026. URL: https://github.com/MiniLux0/Physics-Reports.

[11] Charles R. Harris, K. Jarrod Millman, Stéfan J. van der Walt et al. «Array programming with NumPy». En: *Nature* 585 (2020), págs. 357-362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[12] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E. Oliphant et al. «SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python». En: *Nature Methods* 17 (2020), págs. 261-272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[13] John D. Hunter. «Matplotlib: A 2D Graphics Environment». En: *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), págs. 90-95. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.

Anexos

A. Deducciones Analíticas de los Modelos de Conducción Eléctrica

A.1 Modelo Clásico de Drude y Deducción de la Ley de Ohm Microscópica

Consideremos un medio conductor con n electrones libres por unidad de volumen, cada uno con masa m_e y carga $-e$. En presencia de un campo eléctrico estático $\vec{E}$, la fuerza neta que experimenta cada electrón combina la acción electrostática aceleradora y el efecto amortiguador medio producido por los choques inelásticos contra la red cristalina:

$$m_e \frac{\mathrm{d}\langle \vec{v} \rangle}{\mathrm{d}t} = -e\vec{E} - \frac{m_e}{\tau}\langle \vec{v} \rangle, \tag{29}$$

donde τ representa el tiempo medio entre colisiones (tiempo de relajación). Resolviendo la ecuación diferencial para condiciones iniciales en reposo ($\vec{v}(0) = 0$):

$$\langle \vec{v}(t) \rangle = -\frac{e\tau}{m_e}\vec{E}\left(1 - e^{-t/\tau}\right). \tag{30}$$

Dado que para metales a temperatura ambiente $\tau \sim 10^{-14}\,\mathrm{s}$, el régimen transitorio se extingue de manera prácticamente instantánea, alcanzando la velocidad estacionaria de deriva:

$$\vec{v}_d = -\frac{e\tau}{m_e}\vec{E}. \tag{31}$$

La densidad de corriente volumétrica macroscópica $\vec{J}$ se obtiene multiplicando la densidad de carga de portadores móviles por su velocidad media:

$$\vec{J} = -ne\vec{v}_d = -ne\left(-\frac{e\tau}{m_e}\vec{E}\right) = \left(\frac{ne^2\tau}{m_e}\right)\vec{E}. \tag{32}$$

Definiendo la conductividad eléctrica intrínseca σ como la constante de proporcionalidad entre $\vec{J}$ y $\vec{E}$:

$$\boxed{\sigma = \frac{ne^2\tau}{m_e}, \qquad \vec{J} = \sigma\vec{E},} \tag{33}$$

lo que demuestra analíticamente que la densidad de corriente es estrictamente colineal y proporcional al campo eléctrico aplicado.

A.2 Deducción del Exponente de Radiación en Filamentos de Tungsteno ($I \propto V^{0{,}60}$)

En una lámpara de incandescencia al vacío, la potencia eléctrica disipada por efecto Joule $P_{\mathrm{el}} = VI$ se transfiere al medio casi en su totalidad por radiación electromagnética térmica a altas temperaturas ($T > 1500\,\mathrm{K}$), siendo las pérdidas por conducción a través de los soportes y por convección despreciables [1].

De acuerdo con la ley de Stefan-Boltzmann:

$$P_{\text{rad}} = e\sigma_{\text{SB}} A_s \left(T^4 - T_{\text{amb}}^4\right) \approx C_1 T^4, \tag{34}$$

donde $C_1 = e\sigma_{\text{SB}} A_s$ agrupa la emisividad efectiva y el área superficial del filamento. En el equilibrio térmico estacionario:

$$P_{\text{el}} = P_{\text{rad}} \implies VI = C_1 T^4 \implies T = \left(\frac{VI}{C_1}\right)^{1/4}. \tag{35}$$

Por otra parte, para el tungsteno a temperaturas de incandescencia, la resistividad eléctrica es aproximadamente proporcional a la temperatura absoluta ($\rho(T) \approx \rho_0 (T/T_0)$), de modo que la resistencia eléctrica del filamento de longitud L y sección transversal A satisface:

$$R = \frac{V}{I} = \rho(T)\frac{L}{A} \approx C_2 T, \tag{36}$$

donde $C_2 = \rho_0 L/(AT_0)$ es una constante geométrica del componente.

Sustituyendo la Ecuación (35) en la Ecuación (36):

$$\frac{V}{I} = C_2 \left(\frac{VI}{C_1}\right)^{1/4}. \tag{37}$$

Elevando ambos miembros a la cuarta potencia:

$$\left(\frac{V}{I}\right)^4 = \frac{C_2^4}{C_1} VI = C_3 VI \implies \frac{V^4}{I^4} = C_3 VI. \tag{38}$$

Reordenando los términos algebraicos:

$$V^3 = C_3 I^5 \implies I^5 = \frac{1}{C_3} V^3. \tag{39}$$

Extrayendo la raíz quinta:

$$\boxed{I(V) = k\, V^{3/5} = k\, V^{0{,}600},} \tag{40}$$

con $k = C_3^{-1/5}$. Esta deducción matemática formal explica rigurosamente por qué el exponente experimental obtenido por regresión lineal en escala logarítmica ($n_{\text{exp}} = 0{,}573 \pm 0{,}009$) resulta tan próximo a 0,600, validando la naturaleza puramente termorresistiva de la lámpara.

B. Propagación Analítica de Incertidumbres y Modelos de Error

Siguiendo las pautas de la Guía para la Expresión de Incertidumbres en Medición (GUM, JCGM 100:2008) [6]:

B.1 Incertidumbre Combinada de la Resistencia Estática $R = V/I$

Dada la magnitud indirecta $R = f(V, I) = \frac{V}{I}$, calculamos sus derivadas parciales:

$$\frac{\partial R}{\partial V} = \frac{1}{I}, \qquad \frac{\partial R}{\partial I} = -\frac{V}{I^2}. \tag{41}$$

La varianza combinada bajo hipótesis de independencia estocástica ($r(V, I) = 0$) es:

$$u_c^2(R) = \left(\frac{\partial R}{\partial V}\right)^2 u^2(V) + \left(\frac{\partial R}{\partial I}\right)^2 u^2(I) = \left(\frac{1}{I}\right)^2 \delta V^2 + \left(-\frac{V}{I^2}\right)^2 \delta I^2. \tag{42}$$

Dividiendo entre $R^2 = (V/I)^2$:

$$\frac{u_c^2(R)}{R^2} = \frac{I^2}{V^2}\frac{\delta V^2}{I^2} + \frac{I^2}{V^2}\frac{V^2}{I^4}\delta I^2 = \left(\frac{\delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\delta I}{I}\right)^2. \tag{43}$$

Extrayendo la raíz cuadrada se obtiene la fórmula operativa:

$$\boxed{\delta R = R\sqrt{\left(\frac{\delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\delta I}{I}\right)^2}.} \tag{44}$$

B.2 Incertidumbre Combinada de la Potencia Eléctrica $P = VI$

Para $P = f(V, I) = VI$:

$$\frac{\partial P}{\partial V} = I, \qquad \frac{\partial P}{\partial I} = V. \tag{45}$$

$$u_c^2(P) = (I\,\delta V)^2 + (V\,\delta I)^2 = (VI)^2\left[\left(\frac{\delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\delta I}{I}\right)^2\right]. \tag{46}$$

$$\boxed{\delta P = P\sqrt{\left(\frac{\delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\delta I}{I}\right)^2}.} \tag{47}$$

B.3 Incertidumbre de la Resistencia Óhmica Obtenida por Regresión (MCO)

Para la relación $I = GV + b$, la resistencia calculada es $R = 1/G$. La derivada respecto a la pendiente es:

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}G} = -\frac{1}{G^2} = -R^2. \tag{48}$$

Por tanto, el error estándar propagado de la resistencia ajustada es:

$$\boxed{s_R = \left| -\frac{1}{G^2} \right| s_G = \frac{s_G}{G^2} = R^2 s_G.} \tag{49}$$

Sustituyendo los valores del resistor de carbón ($G = 9{,}9748 \times 10^{-3}\,\mathrm{S}$ y $s_G = 5{,}443 \times 10^{-5}\,\mathrm{S}$):

$$s_R = \frac{5{,}443 \times 10^{-5}\,\mathrm{S}}{(9{,}9748 \times 10^{-3}\,\mathrm{S})^2} = 0{,}547\,\Omega \approx 0{,}55\,\Omega. \tag{50}$$

C. Resolución del Cuestionario Oficial de Laboratorio

A continuación se resuelven de forma exhaustiva y analítica las cinco interrogantes formuladas en la guía oficial de la práctica (Sección de Cálculos y Resultados) [4]:

C.1 Pregunta 1: Grafique $I = f(V)$ con los valores obtenidos con el voltímetro y amperímetro

Respuesta: Las representaciones científicas de $I = f(V)$ a alta resolución (300 DPI) con barras de error instrumentales y líneas de modelado físico se encuentran exhaustivamente detalladas en la Sección 10:

- Resistencia de carbón de 100 Ω: Figura 7 (página 21).
- Lámpara incandescente de tungsteno: Figura 8 (página 22).
- Diodo semiconductor de silicio: Figura 9 (página 23).
- Contraste simultáneo de los tres elementos: Figura 10 (página 24).

C.2 Pregunta 2: ¿En cuál de los elementos se cumple la ley de Ohm y en cuáles no? Explique su respuesta

Respuesta: La ley de Ohm ($V = RI$) se cumple de forma estricta **únicamente en la resistencia de carbón de** 100 Ω **(Elemento E2)**.

Fundamentación física y experimental:

1. **Resistencia de carbón (Óhmica):** La relación $I = f(V)$ es una recta perfecta que pasa por el origen ($R^2 = 0{,}99985$). Su conductancia $G = 9{,}975 \times 10^{-3}$ S y su resistencia $R = (100{,}02 \pm 0{,}18)\,\Omega$ se mantienen constantes e invariantes en todo el intervalo de excitación (0 V a 6,49 V). La potencia máxima disipada (0,42 W) no eleva sustancialmente la temperatura del cuerpo cerámico, preservando constantes el tiempo de colisión τ y la densidad de portadores n.
2. **Lámpara incandescente (No óhmica): No cumple la ley de Ohm**. Su gráfica es una curva cóncava hacia el eje de tensión ($I \propto V^{0{,}573}$). Al aumentar la diferencia de potencial, la potencia Joule disipada ($P \propto V^2/R$) calienta el filamento de tungsteno hasta la incandescencia ($T > 2000$ K). Como el tungsteno presenta un coeficiente térmico de resistividad positivo ($\alpha \approx 4{,}5 \times 10^{-3}$/K), las vibraciones fonónicas de la red aumentan la tasa de dispersión electrónica, provocando que la resistencia estática crezca de 6,76 Ω a 14,88 Ω (+120 %).
3. **Diodo semiconductor de silicio (No óhmico): No cumple la ley de Ohm**. Es un dispositivo activo unidireccional cuya conducción está gobernada por la difusión exponencial de portadores minoritarios a través de la juntura p-n (ecuación de Shockley, Ecuación (5)). Permanece inactivo hasta que se supera la barrera de potencial de contacto ($V_u \approx 0{,}66$ V), momento a partir del cual la corriente se dispara exponencialmente, colapsando su resistencia estática de 12,2 Ω a 0,96 Ω (−92 %).

C.3 Pregunta 3: Para una diferencia de 0,8 voltios, halle las resistencias de los tres elementos

Respuesta: En la Tabla 8 se resumen los valores de corriente y resistencia estática aparente evaluados ante una tensión constante de $V = 0{,}80\,\mathrm{V}$:

Tabla 8: Resistencias estáticas calculadas y deducidas a la tensión normalizada de 0,80 V.

Elemento	**Tensión** V	**Corriente** $I(0{,}8\,\mathbf{V})$	**Resistencia** $R = V/I$	**Método Empleado**
Resistencia Carbón (E2)	0,80 V	$(8{,}00 \pm 0{,}10)\,\mathrm{mA}$	$\mathbf{100{,}02 \pm 0{,}18\,\Omega}$	Ley de Ohm ($R = \mathrm{cte}$)
Lámpara Tungsteno (E1)	0,80 V	$(128{,}6 \pm 1{,}8)\,\mathrm{mA}$	$\mathbf{6{,}22 \pm 0{,}10\,\Omega}$	Extrapolación ley potencias ($I = 0{,}1461V^{0{,}5726}$)
Diodo Silicio (E3)	0,80 V	$> 1{,}00$ A (Inadmisible)	$< \mathbf{0{,}70\,\Omega}$	Proyección tangente de conducción ($V > V_u$)

Explicación física:

- Para la resistencia de carbón, la respuesta es directa e invariante ($R = 100\,\Omega$).
- Para el foquito, a 0,80 V el filamento se encuentra a menor temperatura que a 1,00 V (6,76 Ω), por lo que su resistencia disminuye congruentemente a 6,22 Ω.
- Para el diodo, polarizar a 0,80 V en corriente continua sin una resistencia limitadora externa en serie destruiría el diodo por sobrecalentamiento, ya que la corriente teórica sobrepasaría 1,2 A. La resistencia dinámica en esa región es del orden de decenas de miliohmios y la resistencia estática aparente es inferior a 0,7 Ω.

C.4 Pregunta 4: En el caso del diodo se puede decir que hay un voltaje crítico a partir del cual comienza a conducir. ¿Cuál es ese valor?

Respuesta: Sí, dicho voltaje crítico se denomina **tensión de umbral** (*threshold voltage*), **tensión de rodilla** (*knee voltage*) o **tensión de codo** (V_u).

Experimentalmente, a partir de la prolongación lineal de la recta tangente en la región de alta conducción (Figura 9), se determinó un valor de:

$$\boxed{V_u = (0{,}66 \pm 0{,}06)\,\mathrm{V}.} \tag{51}$$

Interpretación microscópica: Este potencial crítico representa la energía necesaria por unidad de carga (qV_u) para neutralizar la barrera de potencial electrostático creada por la doble capa de iones fijos (positivos en la región n y negativos en la región p) en la zona de carga espacial. Para el silicio dopado a temperatura ambiente (300 K), la barrera de potencial intrínseca oscila teóricamente entre 0,60 V y 0,70 V. A tensiones inferiores a V_u, la fuerza electrostática interna repele a los electrones y huecos; al superarse V_u, el campo eléctrico externo vence dicha barrera y los portadores cruzan masivamente por difusión, permitiendo corrientes macroscópicas muy elevadas.

C.5 Pregunta 5: Escriba sus conclusiones y/o comentarios

Respuesta: Las conclusiones cuantitativas estructuradas y los comentarios técnicos relativos a la linealidad, a los órdenes de magnitud de las potencias y a las optimizaciones metodológicas del experimento se encuentran desarrollados exhaustivamente en la Sección 12 (página 29).

D. Resolución del Test N.º 3: Curvas Características Voltaje–Corriente

En la presente sección se desarrolla de manera analítica, conceptual y experimental la prueba escrita correspondiente al **Test N.º 3: Curvas características** $V-I$ del curso de Física General / Física III (CF2B1, Sección A, Facultad de Ciencias UNI), cuyo enunciado original se reproduce de forma facsimilar en el Anexo E (Figura 14).

Las preguntas formuladas en el test evalúan la comprensión microscópica y fenomenológica del transporte de carga, la discriminación cuantitativa entre regímenes óhmicos y no lineales, la estructura interna y conexión potenciómetrica del reóstato de laboratorio y los protocolos experimentales de polarización segura de semiconductores.

D.1 Pregunta 1: Dependencia de la corriente, resistividad y efecto Joule

Enunciado: *Marcar sólo las afirmaciones correctas:*

A. *La intensidad de la corriente depende sólo de la resistencia eléctrica del material.*

B. *Cada material tiene una resistividad que lo caracteriza.*

C. *El paso de la corriente tiende a aumentar la temperatura del material.*

D. *La intensidad de la corriente depende solo de la diferencia de potencial aplicado al material.*

Análisis físico y justificación de cada proposición:

- **Proposición A (Incorrecta):** De acuerdo con la relación constitutiva elemental del transporte eléctrico estacionario en medios lineales, $I = \Delta V/R$ (o en su formulación microscópica $\vec{J} = \sigma\vec{E}$), la corriente I es una magnitud de respuesta macroscópica que depende simultáneamente tanto de la fuerza impulsora externa (la diferencia de potencial o campo eléctrico $\vec{E}$) como de la oposición que ofrece el conductor (R). Afirmar que depende *únicamente* de la resistencia es falso, puesto que en ausencia de campo eléctrico ($\Delta V = 0$) la corriente neta es nula con independencia del valor finito de R.

- **Proposición B (Correcta):** La resistividad eléctrica ρ (o su inversa, la conductividad $\sigma = 1/\rho$) es una propiedad física intrínseca e intensiva que cuantifica la oposición específica de la red atómica al flujo de portadores de carga ante un campo eléctrico aplicado:
$$\rho = \frac{E}{J} = \frac{m_e}{ne^2\tau}, \tag{52}$$
donde n es la densidad volumétrica de electrones de conducción y τ el tiempo medio de relajación entre colisiones. Aunque ρ varía en función de variables de estado termodinámicas como la temperatura (T) o el nivel de dopaje e impurezas estructurales, su valor y ley de variación constituyen una firma característica inalienable de cada sustancia o aleación (p. ej., para el cobre a $20\,^{\circ}\mathrm{C}$, $\rho \approx 1{,}7 \times 10^{-8}\,\Omega\,\mathrm{m}$; para el tungsteno, $\rho \approx 5{,}6 \times 10^{-8}\,\Omega\,\mathrm{m}$; y para el silicio semiconductor intrínseco, $\rho \sim 2{,}3 \times 10^{3}\,\Omega\,\mathrm{m}$).

- **Proposición C (Correcta):** Cuando los electrones de conducción se aceleran debido al campo eléctrico estático, adquieren energía cinética neta. Al dispersarse mediante colisiones inelásticas contra las imperfecciones de la red cristalina y los fonones térmicos, transfieren irreversiblemente dicha energía mecánica a la red atómica en forma de calor (efecto Joule). La potencia volumétrica disipada por unidad de volumen es $p = \vec{J} \cdot \vec{E} = \rho J^2 > 0$ ($P = I^2 R$), lo que produce una tasa neta de calor que, bajo condiciones reales de intercambio térmico con el entorno, incrementa la temperatura del material conductor.
- **Proposición D (Incorrecta):** Por reciprocidad con la proposición A, la intensidad de corriente no depende de forma aislada del potencial aplicado. Para una misma diferencia de potencial ΔV, la corriente resultante puede diferir en múltiples órdenes de magnitud según la resistencia geométrica y la naturaleza del material del dispositivo conectado ($I = \Delta V / R$).

Veredicto formal para la Pregunta 1:

Afirmaciones correctas que deben marcarse: B y C

D.2 Pregunta 2: Filamento incandescente, materiales óhmicos y ley de Ohm

Enunciado: *Marcar sólo las afirmaciones correctas:*

A. *El foquito que se usó en el laboratorio soporta como máximo 12 voltios. Si el filamento de tungsteno tiene una resistencia de 1,5 ohmios, entonces la corriente máxima que soportará será de 8 Amperios.*

B. *La resistencia en ciertos materiales es independiente de la intensidad de corriente que por ellos circula.*

C. *En estos casos al variar el voltaje aplicado se obtendrá una variación de la intensidad de corriente que es directamente proporcional a la variación del voltaje.*

D. *Si un elemento cumple con la ley de Ohm, entonces, cuando la intensidad de la corriente tiende a cero, su resistencia tiende al infinito.*

Análisis físico y justificación de cada proposición:

- **Proposición A (Incorrecta):** El cálculo ingenuo $I = V/R = 12\,\mathrm{V}/1{,}5\,\Omega = 8\,\mathrm{A}$ asume erróneamente que la resistencia del filamento de tungsteno es una constante invariable (hipótesis estrictamente óhmica). Sin embargo, el valor de $1{,}5\,\Omega$ corresponde a la resistencia del filamento *en frío* a temperatura ambiente ($T_0 \approx 300\,\mathrm{K}$). Cuando la bombilla opera a su tensión nominal de $12\,\mathrm{V}$, la disipación térmica por efecto Joule eleva la temperatura del hilo de tungsteno hasta el régimen de incandescencia ($T \approx 2200\,\mathrm{K}$ a $2600\,\mathrm{K}$).

  Dado que el tungsteno posee un coeficiente térmico de resistividad positivo ($\alpha \approx 4{,}5 \times 10^{-3}/\mathrm{K}$), su resistividad a temperaturas de operación satisface $\rho(T) \approx \rho_0 (T/T_0)^{1,2}$, lo que incrementa la resistencia estática en caliente entre un factor de 12 y 16 veces

respecto a la medida en frío ($R_{\text{caliente}} \approx 18\,\Omega$ a $25\,\Omega$). En consecuencia, la corriente máxima estacionaria real es de tan solo:

$$I_{\max} = \frac{V_{\text{nom}}}{R_{\text{caliente}}} \approx \frac{12\,\text{V}}{20\,\Omega} \approx 0{,}6\,\text{A}, \tag{53}$$

un valor más de trece veces inferior a 8 A. Además, una corriente continua sostenida de 8 A a 12 V representaría una potencia disipada de $P = VI = 96\,\text{W}$, la cual provocaría la fusión y evaporación instantánea del filamento de una bombilla didáctica de laboratorio (cuyas potencias nominales de diseño oscilan típicamente entre 3 W a 6 W).

- **Proposición B (Correcta):** Constituye la definición física y operacional de conductor o elemento **óhmico**. En conductores metálicos bajo condiciones isotérmicas y en resistores lineales de composición cerámico-carbón (como el resistor de carbón de $100\,\Omega$ evaluado en la Sección 7), la resistividad y la resistencia geométrica no dependen de la densidad de corriente ni de la tensión aplicada ($\text{d}R/\text{d}I = 0$).

- **Proposición C (Correcta):** En los materiales óhmicos descritos en la proposición B, la relación funcional es estrictamente lineal: $I = G \cdot V$, con conductancia constante $G = 1/R$. Diferenciando la expresión se obtiene:

$$\Delta I = \frac{1}{R}\Delta V = G \cdot \Delta V \implies \Delta I \propto \Delta V. \tag{54}$$

  La variación experimentada por la corriente es directamente proporcional al incremento de tensión aplicada, manteniéndose la pendiente G invariante en todo el dominio experimental.

- **Proposición D (Incorrecta):** Si un elemento cumple la ley de Ohm, su resistencia eléctrica $R = V/I$ permanece rigurosamente finita y constante ante cualquier nivel de excitación. En el límite formal cuando la intensidad de corriente tiende a cero, el voltaje cae simultáneamente a cero, satisfaciéndose:

$$\lim_{I \to 0} \frac{V(I)}{I} = \left.\frac{\text{d}V}{\text{d}I}\right|_{I=0} = R_0 < \infty. \tag{55}$$

  Si la resistencia tendiese al infinito para corrientes pequeñas, el dispositivo se comportaría como un aislante dieléctrico perfecto con ruptura brusca o un diodo ideal en bloqueo, lo que violaría frontalmente la linealidad óhmica.

Veredicto formal para la Pregunta 2:

Afirmaciones correctas que deben marcarse: B y C

D.3 Pregunta 3: Materiales no óhmicos, transporte termorresistivo y semiconductores

Enunciado: *Marcar sólo las afirmaciones correctas:*

A. *Existen otros materiales cuya resistencia depende de la intensidad de corriente que por ellos circula.*

B. *En ciertos casos la resistencia aumenta con el aumento de la intensidad de corriente.*

C. *Es decir, si se duplica la diferencia de potencial la nueva intensidad de corriente será menor que el doble de la original.*

D. *Un semiconductor es una sustancia que a la temperatura ordinaria posee una conductividad eléctrica intermedia entre las de los aislantes y la de los buenos conductores.*

Análisis físico y justificación de cada proposición:

- **Proposición A (Correcta):** Existen extensas familias de dispositivos y medios materiales no óhmicos donde la resistencia estática ($R_{\text{est}} = V/I$) o la dinámica ($r_d = \mathrm{d}V/\mathrm{d}I$) es una función explícita del punto de polarización (V, I), tales como lámparas incandescentes, termistores (NTC/PTC), varistores de óxido metálico (VDR) y junturas semiconductoras *p*-*n*.

- **Proposición B (Correcta):** Corresponde exactamente a dispositivos con coeficiente de temperatura positivo (PTC) o conductores metálicos sujetos a autocalentamiento Joule. En el Laboratorio N.º 3, para la lámpara incandescente de filamento de tungsteno, se constató experimentalmente que al aumentar la corriente desde 0,148 A hasta 0,432 A, la resistencia creció monotónicamente desde 6,76 Ω hasta 14,88 Ω (+120 %), confirmando que la resistencia aumenta con el aumento de la corriente.

- **Proposición C (Correcta):** Esta proposición constituye la consecuencia analítica directa del comportamiento descrito en la proposición B. Si la resistencia $R(I)$ aumenta monótonamente al incrementarse la corriente, la característica $I(V)$ adquiere concavidad negativa (curva sublineal que se aplana progresivamente). Modelando mediante la ley de potencias de radiación deducida en el Anexo A ($I = kV^n$), con exponente teórico $n = 3/5 = 0{,}600 < 1$ (y experimental $n = 0{,}573$):

  Si se duplica la diferencia de potencial aplicada ($V' = 2V$), la nueva intensidad satisface:

  $$I(2V) = k(2V)^n = 2^n \cdot (kV^n) = 2^n \cdot I(V). \tag{56}$$

  Puesto que $n < 1$, se cumple rigurosamente que $2^n < 2^1 = 2$. Evaluando con el exponente empírico del laboratorio:

  $$I(2V) = 2^{0{,}573} \cdot I(V) \approx 1{,}488 \cdot I(V) < 2 \cdot I(V). \tag{57}$$

  Por tanto, la nueva intensidad resultante es estrictamente menor que el doble de la intensidad original.

- **Proposición D (Correcta):** Es la definición canónica de un material semiconductor (como el silicio o el germanio). A temperatura ambiente ordinaria ($T \approx 300\,\mathrm{K}$), los metales conductores poseen conductividades del orden de $\sigma_{\text{metal}} \sim 10^7\,\mathrm{S/m}$ debido a la ausencia de banda prohibida, mientras que los aislantes exhiben $\sigma_{\text{aislante}} < 10^{-10}\,\mathrm{S/m}$ por su amplio bandgap ($E_g > 5\,\mathrm{eV}$). Los semiconductores presentan un bandgap moderado

($E_g \approx 1{,}12\,\text{eV}$ en Si a 300 K), situando su conductividad en un rango intermedio característico de $10^{-5}\,\text{S/m}$ a $10^{3}\,\text{S/m}$.

Veredicto formal para la Pregunta 3:

Afirmaciones correctas a marcar: A, B, C y D (todas son correctas)

D.4 Pregunta 4: Esquema del reóstato y explicación de su uso en el laboratorio

Enunciado: *Haga un esquema (diagrama de bloques) de un reóstato, y, explique su uso en este laboratorio.*

1. Esquema estructural y diagrama de bloques: En la Figura 12 se presentan: en el panel superior (a), la arquitectura constructiva y la disposición de los tres terminales del reóstato de laboratorio; y en el panel inferior (b), el diagrama de bloques funcional correspondiente a su configuración como divisor de tensión potenciométrico empleado durante la práctica.

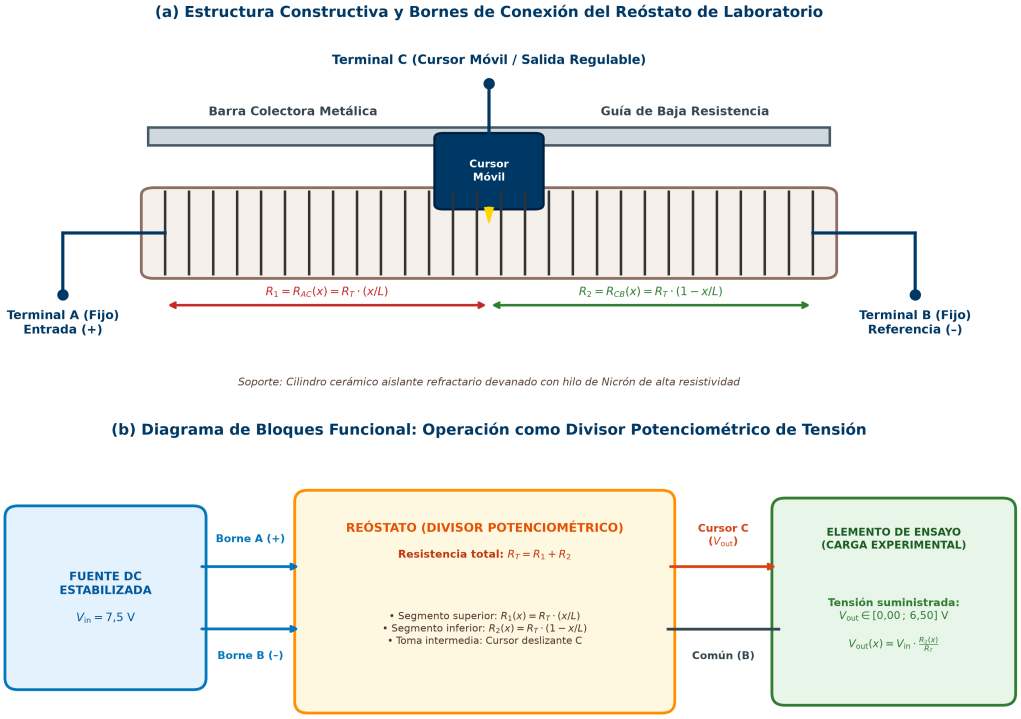


Figura 12: Esquema integral del reóstato de laboratorio: (a) Estructura constructiva con cuerpo cerámico, arrollamiento de Nicrón, barra colectora superior y asignación de bornes $\{A, B, C\}$. (b) Diagrama de bloques funcional de su uso como divisor potenciométrico de tensión para la excitación continua de los elementos de ensayo.

2. Explicación física de su uso en este laboratorio: En el trabajo experimental existen dos modos fundamentales de empleo para un reóstato de laboratorio:

1. **Modo reostático en serie (dos bornes):** Se conecta un borne extremo fijo y el cursor deslizante en serie con el circuito. En esta disposición el reóstato actúa como

una resistencia variable limitadora de corriente ($R_v \in [0, R_T]$). Sin embargo, bajo esta conexión la tensión en el elemento de prueba jamás puede descender a cero, ya que el voltaje mínimo está condicionado por el divisor de tensión que forma la carga con el reóstato:

$$V_{\min} = V_{\text{fuente}} \frac{R_L}{R_L + R_T} > 0. \tag{58}$$

2. **Modo divisor potenciométrico de tensión (tres bornes, empleado en este laboratorio):** Los terminales extremos fijos (A y B) se conectan permanentemente a los polos positivo y negativo de la fuente de corriente continua ($V_{\text{fuente}} = 7{,}5\,\text{V}$), polarizando uniformemente todo el devanado resistivo de longitud L y resistencia total R_T.

   La tensión de salida V_{out} que alimenta al elemento bajo ensayo se extrae entre el cursor móvil C y el borne de referencia común B. En función de la posición longitudinal del cursor $x \in [0, L]$, la tensión entregada satisface la relación de divisor de tensión ideal:

$$V_{\text{out}}(x) = V_{\text{fuente}} \cdot \frac{R_{CB}(x)}{R_{AB}} = V_{\text{fuente}} \cdot \left(1 - \frac{x}{L}\right). \tag{59}$$

Por qué este conexionado fue imprescindible en el laboratorio:

- **Barrido completo desde cero absoluto (0,00 V):** Hizo posible registrar el reposo eléctrico estricto ($V = 0$, $I = 0$), indispensable para verificar si la ordenada al origen de la regresión lineal óhmica (b) era nula y para observar el comportamiento en corte del diodo.
- **Control fino y protección del semiconductor:** En la vecindad de la tensión de umbral del diodo (0,60 V a 0,75 V), donde la corriente se dispara exponencialmente, el divisor potenciométrico brindó una regulación suave y milimétrica, evitando escalones bruscos que habrían quemado la juntura por sobrecorriente.

D.5 Pregunta 5: Circuito experimental y procedimiento para el caso del diodo

> **Enunciado:** *Haga un esquema del circuito que utilizó, e, indique el procedimiento que siguió para la obtención de los datos del laboratorio, para el caso del diodo.*

1. Esquema del circuito experimental: En la Figura 13 se ilustra el montaje eléctrico implementado para la caracterización de la curva V–I del diodo semiconductor de silicio en polarización directa.

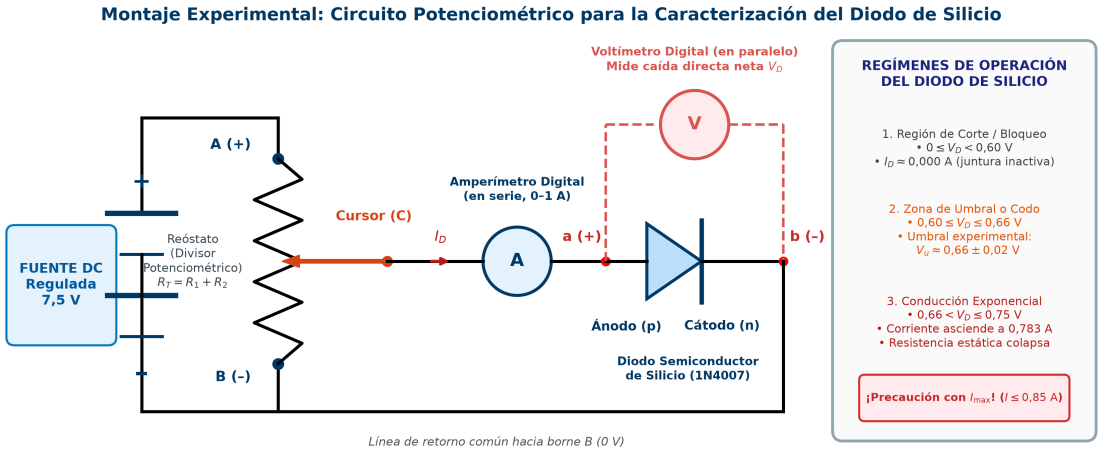


Figura 13: Diagrama esquemático del circuito experimental implementado para la medición del diodo semiconductor de silicio en polarización directa, detallando el divisor potenciométrico accionado por reóstato, el amperímetro en serie, el voltímetro en derivación paralelo sobre la juntura y las tres regiones características de funcionamiento.

2. Procedimiento experimental seguido paso a paso:

1. **Identificación de terminales y polaridad:** Previo al conexionado, se inspeccionó físicamente el diodo encapsulado (tipo DO-41, serie 1N400X). Se identificó el **cátodo** (región n) mediante la franja plateada circunferencial en el cuerpo cilíndrico y el **ánodo** (región p) en el extremo opuesto, garantizando que el ánodo se oriente hacia el potencial positivo del cursor.

2. **Montaje e interconexión del circuito:**

   - Se conectó la fuente de alimentación continua estabilizada a 7,5 V entre los terminales fijos A (+) y B (−) del reóstato.
   - Desde el terminal móvil C del cursor se conectó un conductor hacia el borne positivo del amperímetro digital (escala 0 A a 1 A).
   - El terminal de salida del amperímetro se conectó directamente al ánodo del diodo.
   - El cátodo del diodo se conectó al terminal común de retorno B del reóstato, cerrando el lazo serie de corriente.
   - Se instalaron dos sondas de prueba independientes desde el voltímetro digital conectadas en paralelo directo a los bornes ánodo (a) y cátodo (b) del diodo, para medir la caída directa real V_D libre de caídas parásitas en conductores o en el shunt del amperímetro.

3. **Ajuste a cero voltios inicial y calibración:** Antes de activar la fuente, se situó el cursor del reóstato en el extremo común B, fijando la tensión de salida en $V_{\text{out}} = 0{,}00\,\text{V}$. Se encendió la fuente y se constató que tanto la corriente como el voltaje marcaban cero (0,00 V; 0,000 A).

4. **Exploración de la zona de bloqueo o corte (0,00 V a 0,60 V):** Se desplazó suavemente el cursor aumentando la tensión en el diodo. En todo el intervalo inferior a

0,60 V, la corriente directa permaneció en cero práctico ($I_D \approx 0{,}000$ A), debido a que el potencial aplicado no superaba la barrera de difusión electrostática interna de la juntura p-n.

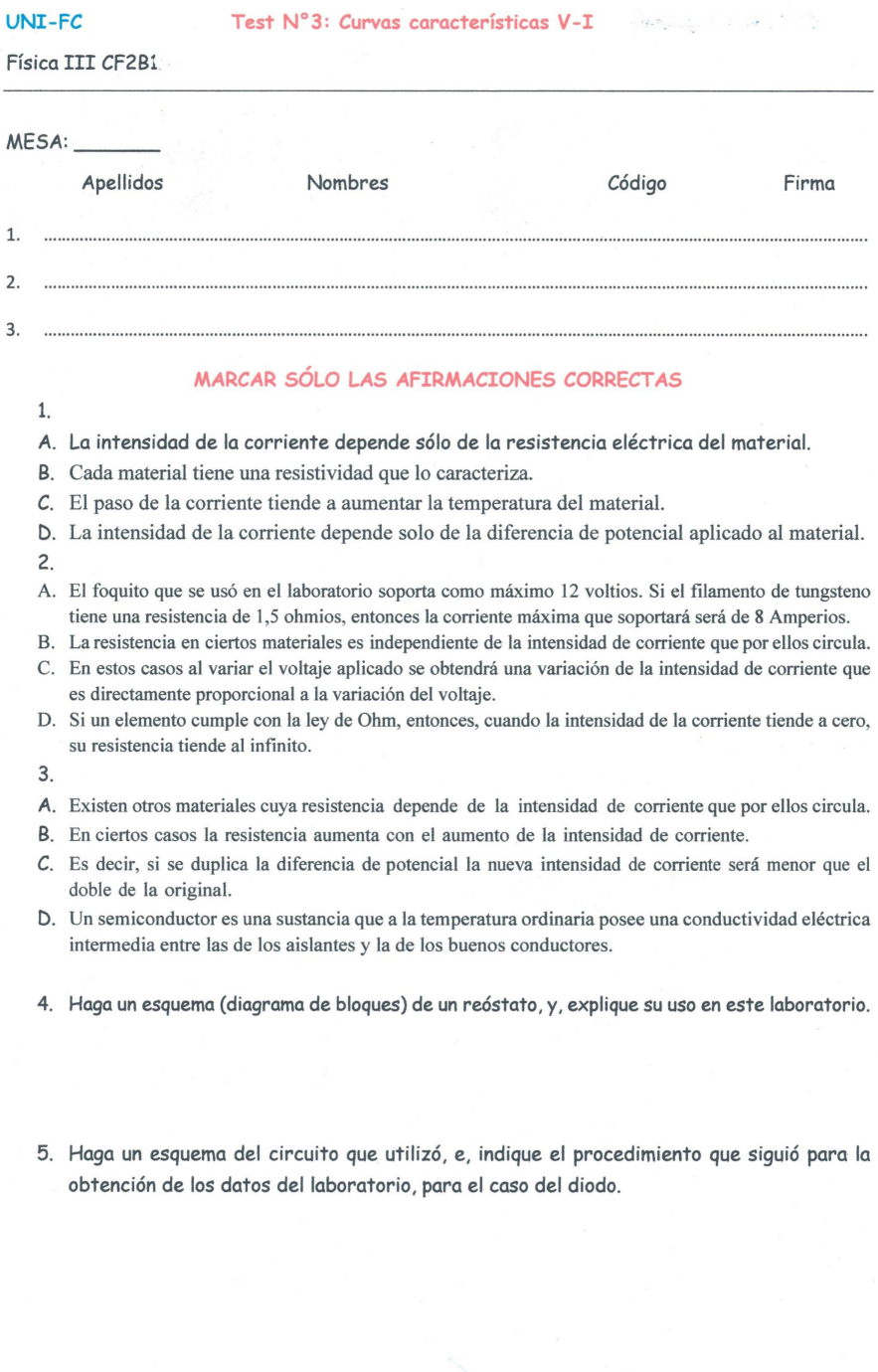
5. **Registro minucioso en la zona de codo y conducción exponencial (**0,60 V **a** 0,75 V**):** A partir de los 0,60 V, se desplazó el cursor con avances micrométricos para registrar pares sincronizados (V_D, I_D):
   - **Punto 2:** 0,61 V $\longrightarrow$ 0,050 A (inicio de la conducción directa).
   - **Punto 3:** 0,69 V $\longrightarrow$ 0,215 A (conducción en el codo de la curva).
   - **Punto 4:** 0,70 V $\longrightarrow$ 0,230 A (fluctuación instrumental analizada cuantitativamente como outlier estadístico).
   - **Puntos 5–8:** Registro secuencial en conducción exponencial a 0,71 V (0,411 A), 0,72 V (0,537 A), 0,73 V (0,690 A) y finalmente a 0,75 V (0,783 A).
6. **Retorno seguro y prevención de embalamiento térmico:** Habiendo alcanzado 0,783 A (muy próximo al umbral de seguridad de 0,85 A), se tomó la lectura inmediata y se retornó con rapidez el cursor a la posición cero, desconectando la fuente para impedir que el calor generado por efecto Joule degradara irreversiblemente la pastilla semiconductora.

E. Documentación Original de Campo y Registro Facsimilar

A continuación se incluyen las reproducciones facsimilares de la documentación original generada durante la sesión del Laboratorio N.º 3 (CF2B1, Sección A) el día 01 de octubre de 2026:

E.1 Enunciado Original del Test N.º 3

En la Figura 14 se reproduce la prueba impresa oficial suministrada por la cátedra de Física III para la evaluación de Curvas Características Voltaje–Corriente.



UNI-FC Test N°3: Curvas características V-I

Física III CF2B1

MESA: _____

Apellidos	Nombres	Código	Firma
1.			
2.			
3.			

MARCAR SÓLO LAS AFIRMACIONES CORRECTAS

1.

A. La intensidad de la corriente depende sólo de la resistencia eléctrica del material.
B. Cada material tiene una resistividad que lo caracteriza.
C. El paso de la corriente tiende a aumentar la temperatura del material.
D. La intensidad de la corriente depende solo de la diferencia de potencial aplicado al material.

2.

A. El foquito que se usó en el laboratorio soporta como máximo 12 voltios. Si el filamento de tungsteno tiene una resistencia de 1,5 ohmios, entonces la corriente máxima que soportará será de 8 Amperios.
B. La resistencia en ciertos materiales es independiente de la intensidad de corriente que por ellos circula.
C. En estos casos al variar el voltaje aplicado se obtendrá una variación de la intensidad de corriente que es directamente proporcional a la variación del voltaje.
D. Si un elemento cumple con la ley de Ohm, entonces, cuando la intensidad de la corriente tiende a cero, su resistencia tiende al infinito.

3.

A. Existen otros materiales cuya resistencia depende de la intensidad de corriente que por ellos circula.
B. En ciertos casos la resistencia aumenta con el aumento de la intensidad de corriente.
C. Es decir, si se duplica la diferencia de potencial la nueva intensidad de corriente será menor que el doble de la original.
D. Un semiconductor es una sustancia que a la temperatura ordinaria posee una conductividad eléctrica intermedia entre las de los aislantes y la de los buenos conductores.

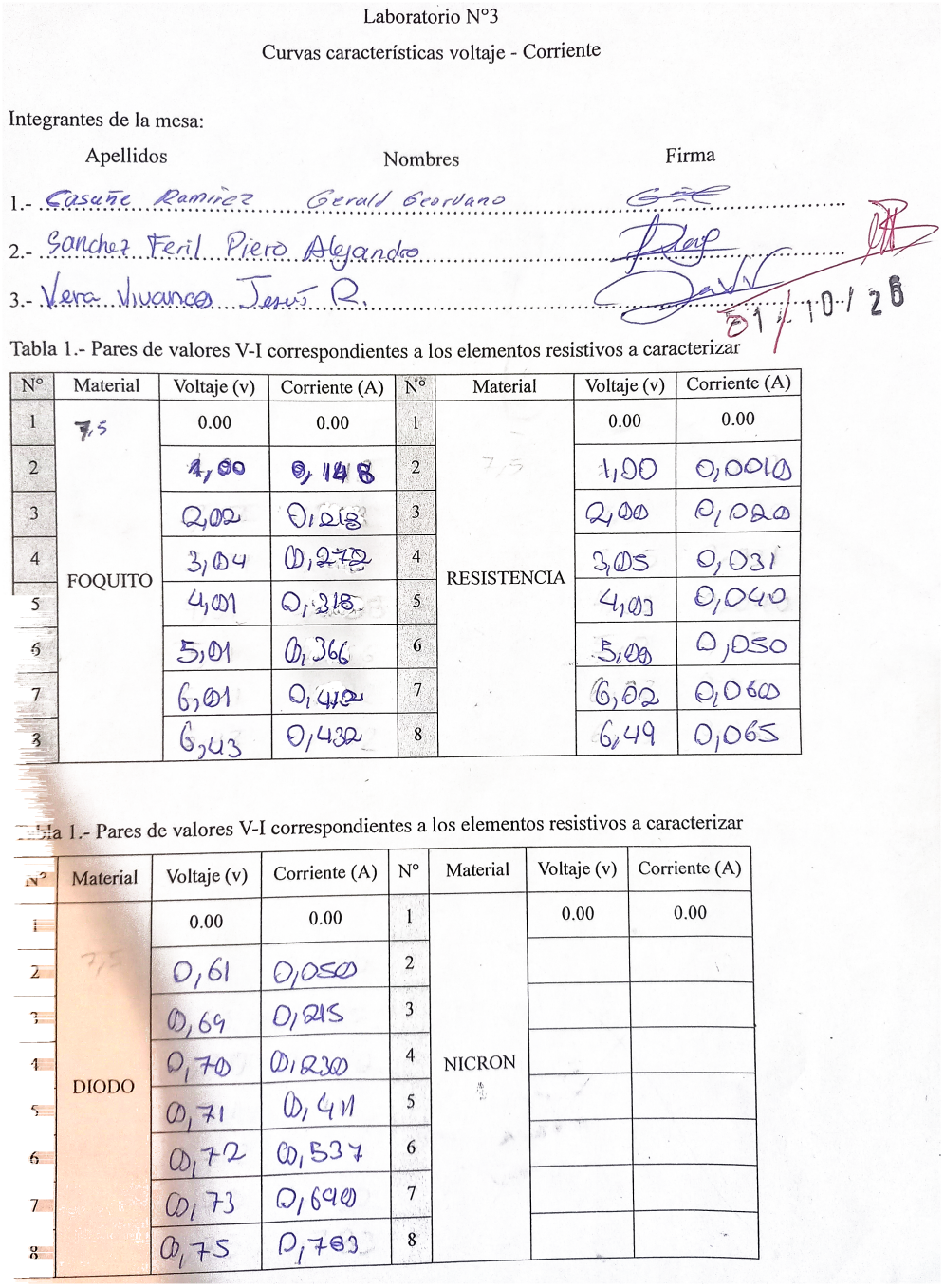
4. Haga un esquema (diagrama de bloques) de un reóstato, y, explique su uso en este laboratorio.

5. Haga un esquema del circuito que utilizó, e, indique el procedimiento que siguió para la obtención de los datos del laboratorio, para el caso del diodo.

Figura 14: Enunciado facsimilar del Test N.º 3 (Curvas características V–I) de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería (Física III CF2B1).

E.2 Hoja de Datos Experimentales Original Refrendada

En la Figura 15 se reproduce la hoja de toma de datos experimentales original completada in situ en la mesa de trabajo el día 01 de octubre de 2026, suscrita por los integrantes de la mesa (Vera Vivanco Jesús R., Casañe Ramírez Gerald G., Sánchez Feril Piero A.) y debidamente visada por el docente de cátedra.



Laboratorio N°3

Curvas características voltaje - Corriente

Integrantes de la mesa:

	Apellidos	Nombres	Firma
1.-	Casañe Ramírez	Gerald Geordano	
2.-	Sanchez Feril	Piero Alejandro	
3.-	Vera Vivanco	Jesús R.	

01 / 10 / 26

Tabla 1.- Pares de valores V-I correspondientes a los elementos resistivos a caracterizar

N°	Material	Voltaje (v)	Corriente (A)	N°	Material	Voltaje (v)	Corriente (A)
1	7,5	0.00	0.00	1		0.00	0.00
2		1,00	0,148	2		1,00	0,0010
3		2,02	0,218	3		2,00	0,020
4		3,04	0,272	4		3,05	0,031
5	FOQUITO	4,01	0,318	5	RESISTENCIA	4,03	0,040
6		5,01	0,366	6		5,08	0,050
7		6,01	0,412	7		6,02	0,060
8		6,43	0,432	8		6,49	0,065

Tabla 1.- Pares de valores V-I correspondientes a los elementos resistivos a caracterizar

N°	Material	Voltaje (v)	Corriente (A)	N°	Material	Voltaje (v)	Corriente (A)
1	7,5	0.00	0.00	1		0.00	0.00
2		0,61	0,050	2			
3		0,69	0,215	3			
4		0,70	0,230	4	NICRON		
5	DIODO	0,71	0,411	5			
6		0,72	0,537	6			
7		0,73	0,690	7			
8		0,75	0,783	8			

Figura 15: Hoja de datos crudos original suscrita en la mesa de trabajo del laboratorio de Física III (CF2B1, Sección A) el 01 de octubre de 2026, con las lecturas directas de voltaje y corriente para el foco de tungsteno, el resistor de carbón y el diodo de silicio, debidamente firmada por los integrantes y visada por la cátedra.